

Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

Electrónica

Tema 8

Modelos no lineales de diodos, transistores y AO´s

Modelos no lineales AO´s, transistores y diodos

Índice

- Introducción
- AO´s en la zona no lineal. Comparadores
- Diodos en conmutación
- Transistores en conmutación
- Circuitos integrados digitales

Objetivos generales

- Los objetivos generales de este tema son conocer:

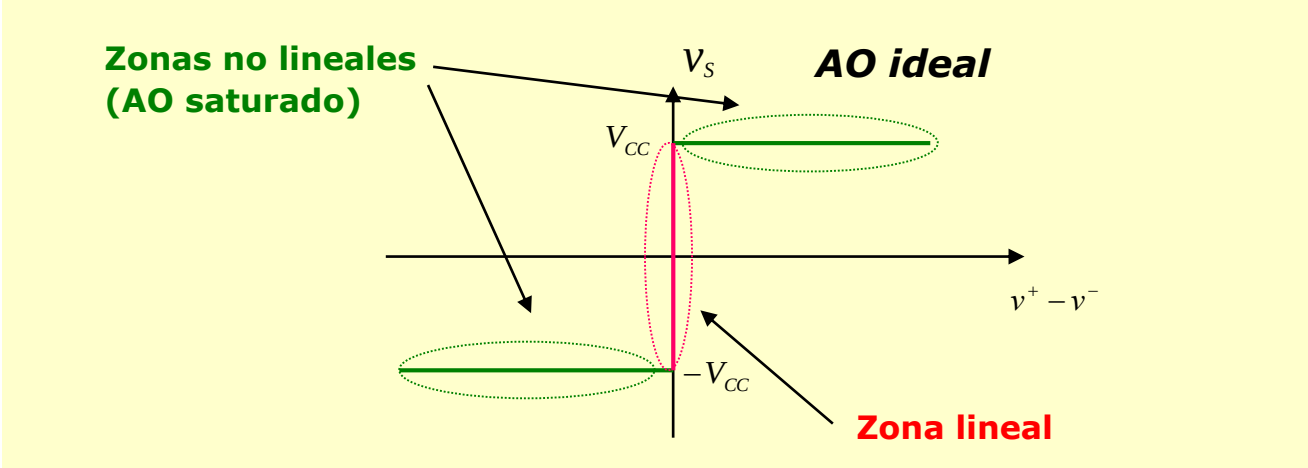
  - Las aplicaciones del AO funcionando en zona no lineal y de los comparadores.
  - El comportamiento de los diodos en el proceso de conmutación de corte (OFF) a conducción (ON) y viceversa.
  - El comportamiento de los transistores (BJT´s y FET´s) en aplicaciones digitales.
  - Aspectos generales sobre tecnológicas de fabricación de circuitos integrados digitales (familias lógicas) y puertas básicas de la familia CMOS.

Índice

- **AO´s en la zona no lineal (Comparadores)**
  - Introducción.
  - Comparadores simples
  - Comparadores con Realimentación Positiva. Comparadores con histéresis

Funcionamiento del AO en la zona lineal:

- Condiciones necesarias y suficientes: AO con realimentación negativa **y** no saturado; condición de no saturación: $-V_{CC} \leq v_S \leq V_{CC}$
- Consecuencia: $v_s=A_d \cdot (v^+-v^-)$, si $A_d=\infty \rightarrow v^+=v^-$, ya que v_s es finita



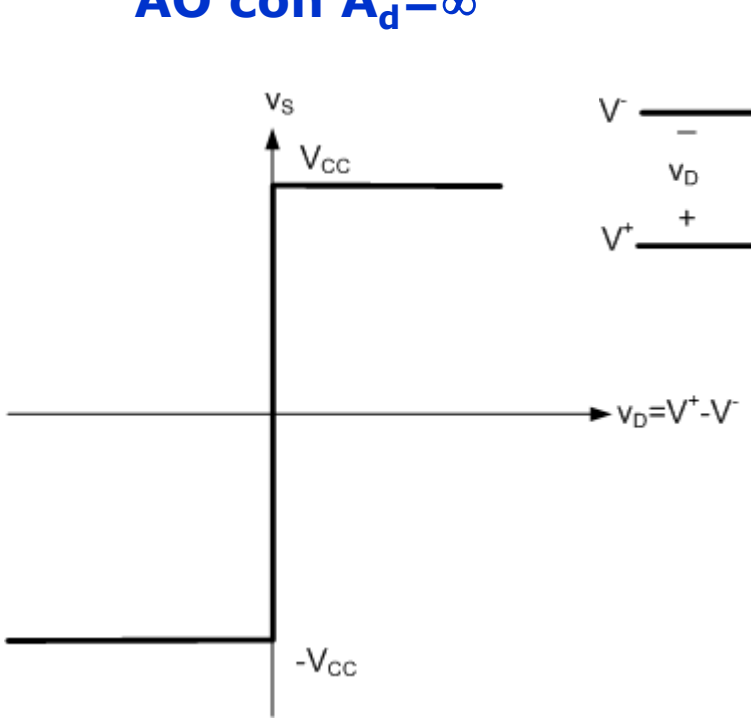
Funcionamiento en la zona NO lineal:

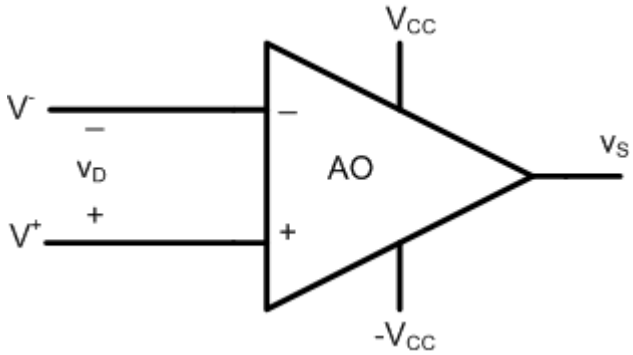
- Condiciones necesarias y suficientes: AO con realimentación positiva, sin realimentación **o** con realimentación negativa saturado.
- Consecuencias: $\Delta v_s/\Delta(v^+-v^-)=0 \rightarrow v^+ \neq v^-$ y v_s puede tomar sólo dos valores V_{CC} ó $-V_{CC}$ (caso de alimentación simétrica): si $v^+>v^- \rightarrow v_s=V_{CC}$, si $v^+<v^- \rightarrow v_s=-V_{CC}$

Aplicaciones del A.O. en Zona No Lineal

A.O. en lazo abierto (sin realimentación)

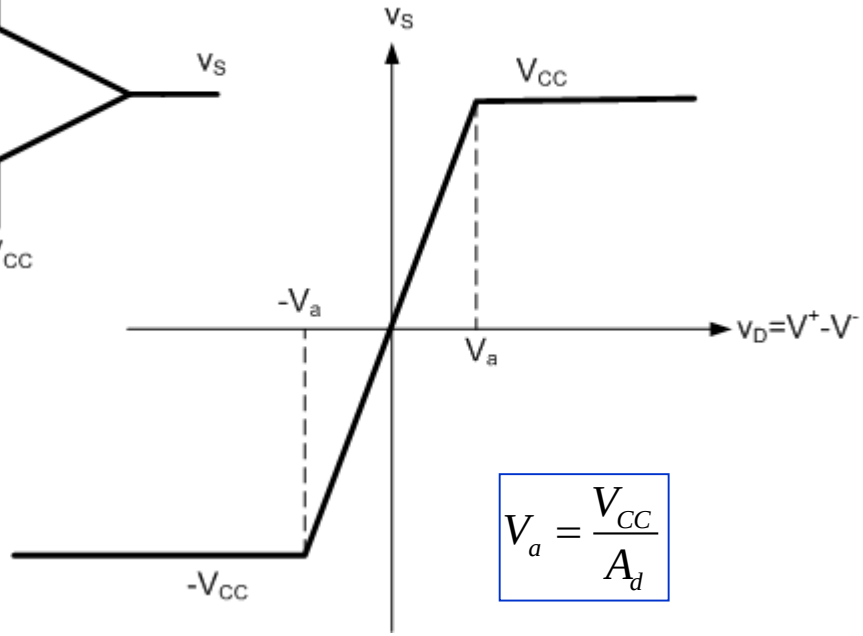
AO con $A_d=\infty$





$$\begin{cases} si \quad V^+ > V^- \Rightarrow V_S = +V_{CC} \quad (\text{Nivel alto } H) \\ si \quad V^+ < V^- \Rightarrow V_S = -V_{CC} \quad (\text{Nivel alto } L) \end{cases}$$

AO con $A_d \neq \infty$



$$V_a = \frac{V_{CC}}{A_d}$$

$$\begin{cases} si \quad V^+ - V^- \geq Va \Rightarrow V_S = +V_{CC} \quad (\text{Nivel alto } H) \\ si \quad V^+ - V^- \leq -Va \Rightarrow V_S = -V_{CC} \quad (\text{Nivel alto } L) \end{cases}$$

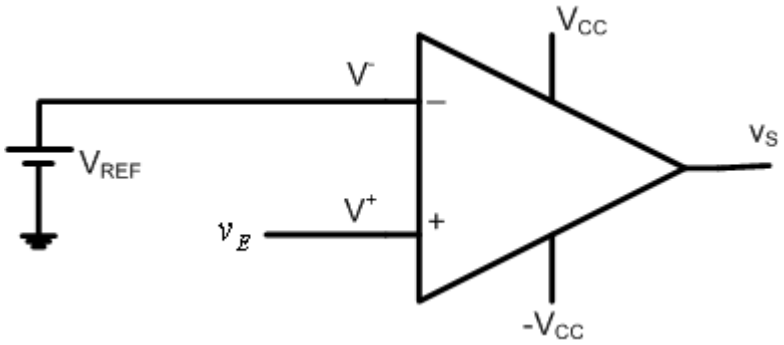
➢ **Comportamiento:** Se tienen dos estados estables (H y L), y un valor dado de conmutación o **comparación** (***V*⁺ = *V*⁻** si $A_d=\infty$).

➢ **Aplicaciones*:***

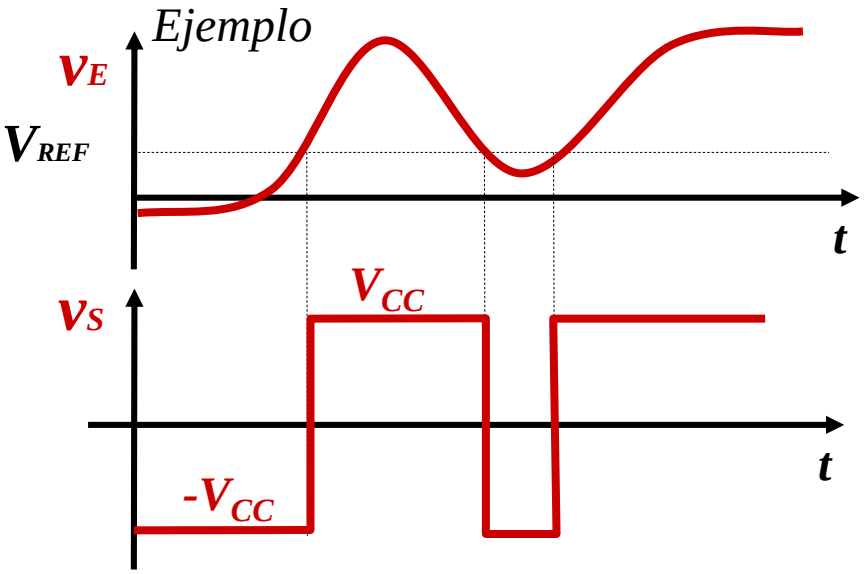
- Comparador simple.
- Cambiador de forma de onda, cualquier entrada se convierte a una señal de salida "cuadrada" de niveles H y L iguales a V_{CC} y $-V_{CC}$

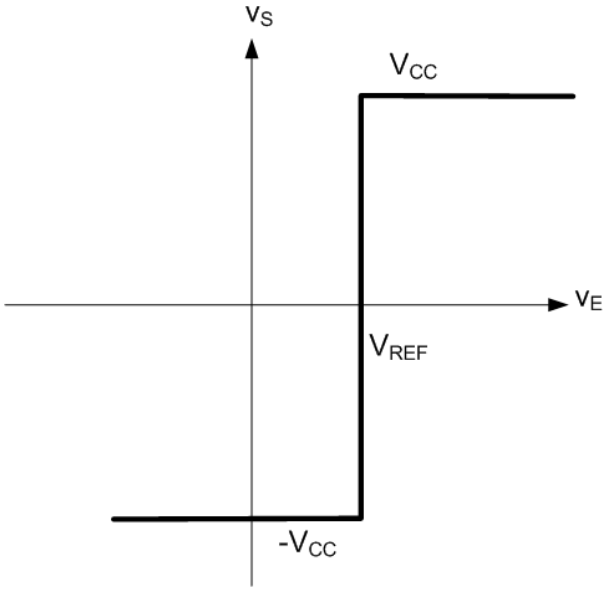
➢ **En lo que sigue supondremos que los AO son ideales**

Comparador simple. No inversor



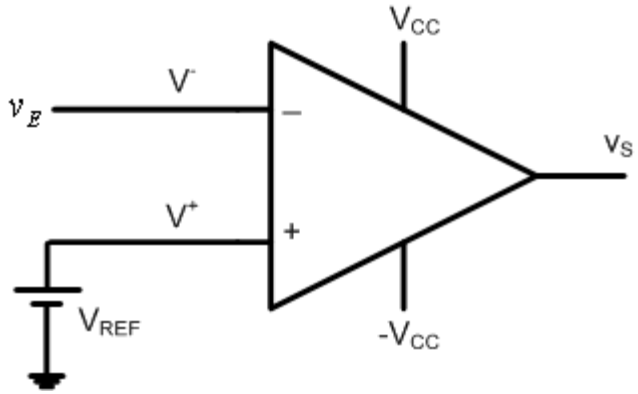
$$\left.\begin{aligned} V^- &= V_{REF} \\ V^+ &= v_E \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases} si \quad V^+ > V^- \Rightarrow v_E > V_{REF} \Rightarrow V_S = +V_{CC} \\ si \quad V^+ < V^- \Rightarrow v_E < V_{REF} \Rightarrow V_S = -V_{CC} \end{cases}$$



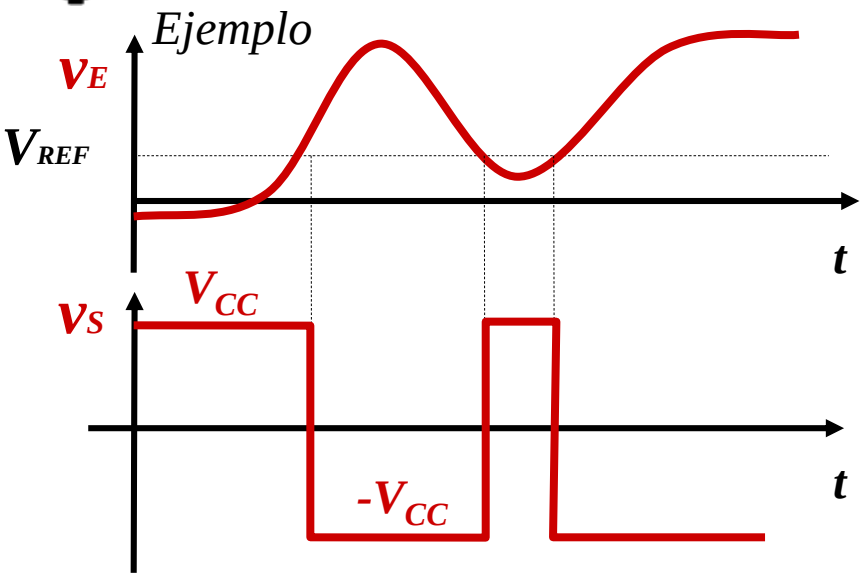


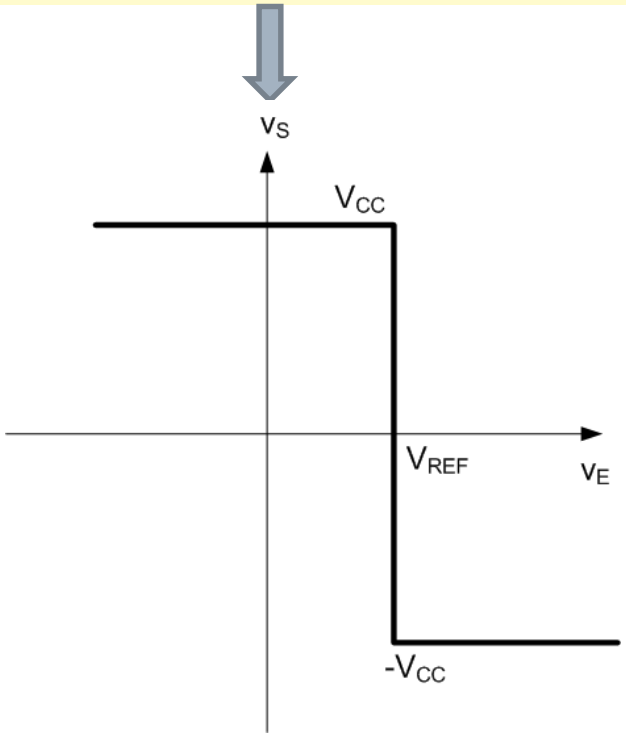
Repetir el ejercicio suponiendo que el comparador está alimentado entre V_{CC} y masa (alimentación asimétrica)

Comparador simple. Inversor



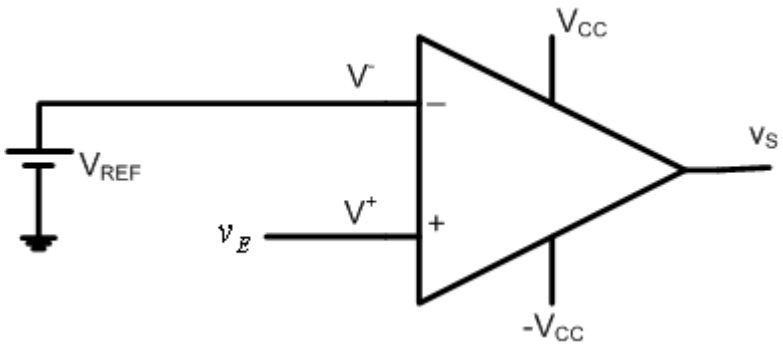
$$\left.\begin{aligned} V^- &= v_E \\ V^+ &= V_{REF} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases} si \quad V^+ > V^- \Rightarrow V_{REF} > v_E \Rightarrow V_S = +V_{CC} \\ si \quad V^+ < V^- \Rightarrow V_{REF} < v_E \Rightarrow V_S = -V_{CC} \end{cases}$$

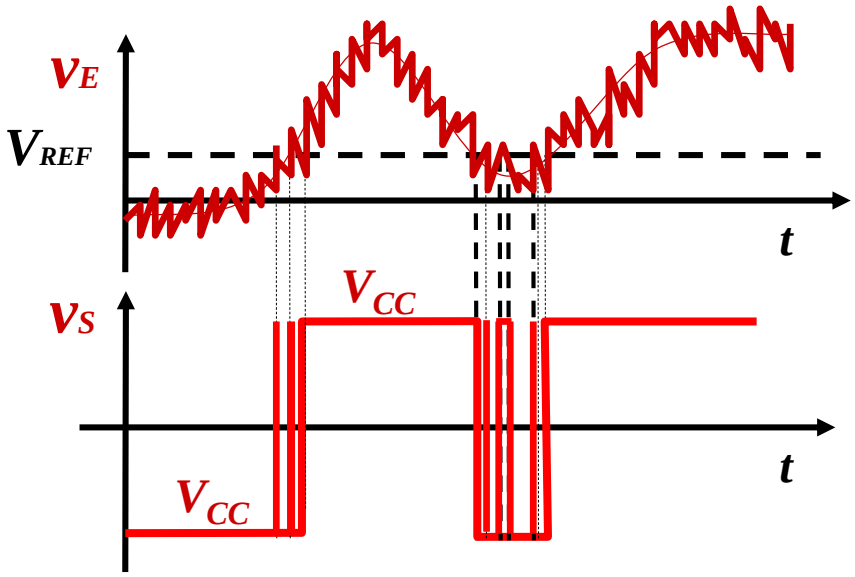




Repetir el ejercicio suponiendo que el comparador está alimentado entre V_{CC} y masa (alimentación asimétrica)

Problema de los comparadores simples





- Señal de entrada, v_E , con un **ruido** superpuesto:
  - La conmutación se produce cada vez que v_E cruza la V_{REF}.
  - Este efecto puede ser **molesto** e **indeseado**.

- **Solución a este problema**: utilizar comparadores con histéresis

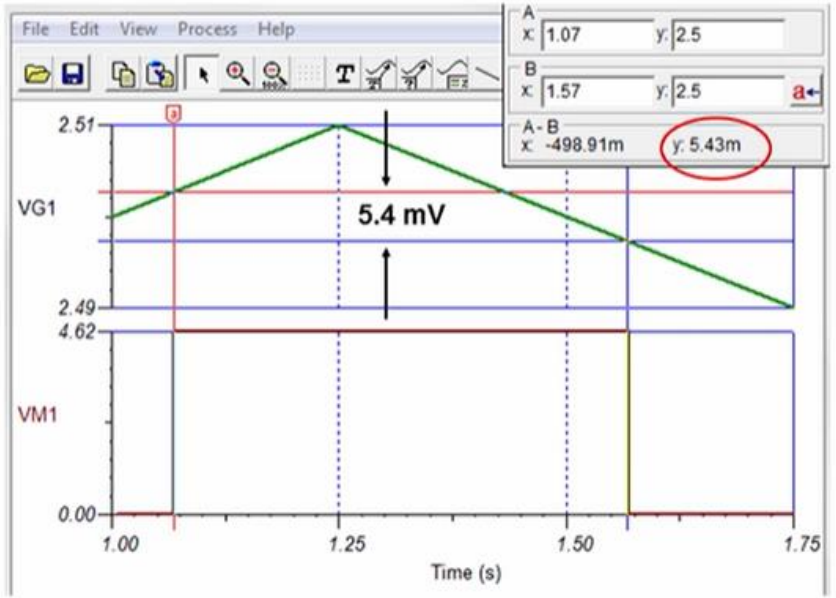
El problema del ruido en los comparadores

- Algunos comparadores comerciales tienen histéresis interna (built-in hysteresis)

TI comparators with built-in hysteresis:

- **TLV3202** – 40 ns micropower, push-pull output, V_{HYST} 1.2 mV typ.
- **TLV3501** – 4.5 ns high speed, push-pull output, V_{HYST} 6 mV typ.
- **TL712** – 25 ns high speed, differential open-collector, V_{HYST} 5 mV typ.
- **TL714** – 5 ns high speed, push-pull output, V_{HYST} 10 mV typical
- **LMP7300** – µPower, open-collector, positive and negative hysteresis set independently

TLV3501 simulation model with built-in hysteresis



NOTA: además se puede añadir hysteresis externa!!!!!

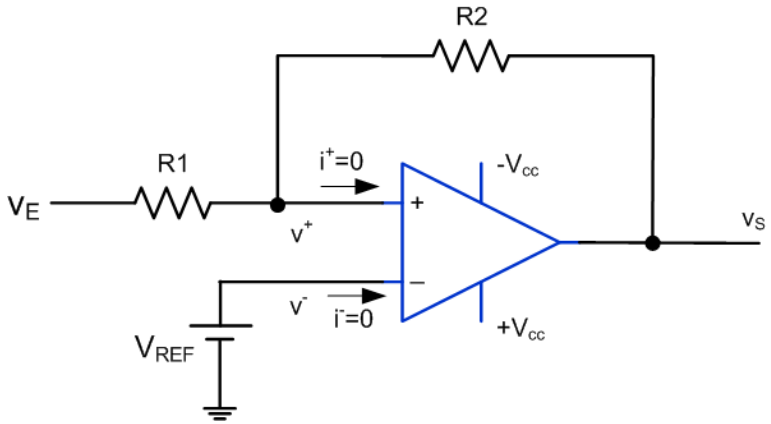
Source: Precision labs series: Comparators | TI.com

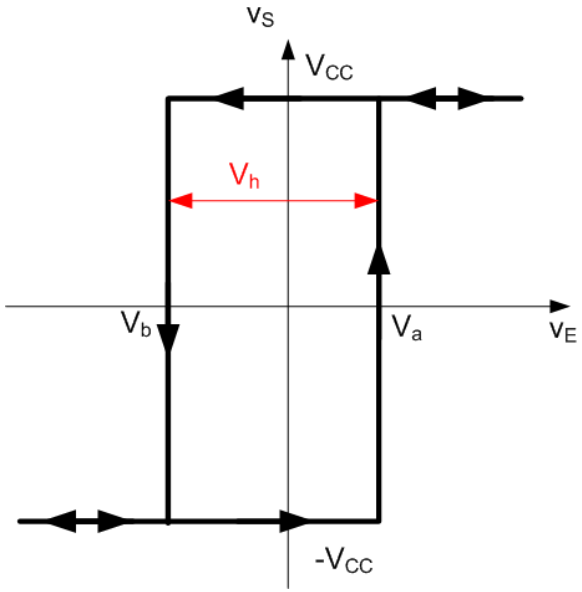
Aplicaciones de los comparadores

Comparadores con histéresis

- Para el estudio de comparadores con histéresis (con realimentación positiva) vamos a analizar dos configuraciones básicas:
  - Comparador inversor.
  - Comparador no inversor.
- El proceso para obtener la función de transferencia es siempre el mismo (suponemos el comparador alimentado entre $+V_{CC}$ y $-V_{CC}$, si no fuera así, el proceso es el mismo sustituyendo estos valores de alimentación por los que correspondan):
  1. Determinar si se trata de un comparador inversor o no inversor.
  2. Suponer que la salida del comparador es V_{CC}, obtener en esas condiciones los valores de V^+ y V^-, e imponer las condiciones para que la salida del comparador pase de V_{CC} a $-V_{CC}$
  3. Suponer que la salida del comparador es $-V_{CC}$, obtener en esas condiciones los valores de V^+ y V^-, e imponer las condiciones para que la salida del comparador pase de V_{CC} a $-V_{CC}$.
- Recuérdese que los comparadores con realimentación positiva $V^+ \neq V^-$

Comparador con histéresis (NO INVERSOR)





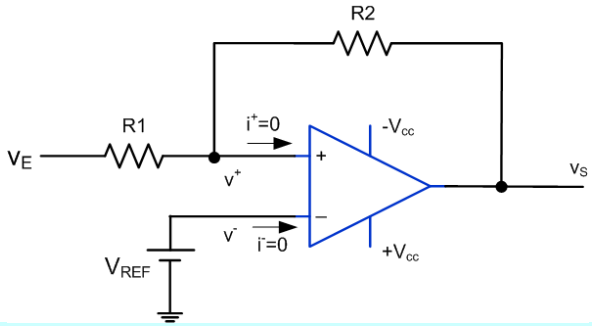
Es evidente que este circuito tiene realimentación positiva, por tanto:

- si $V^+ > V^- \rightarrow v_s = V_{CC}$, si $V^+ < V^- \rightarrow v_s = -V_{CC}$
- Los valores de V^+ y V^- vendrán impuestos por los circuitos externos al comparador.

$$1)\ \begin{cases} v_E \rightarrow \infty \Rightarrow V^+ > V^- \Rightarrow V_S = +V_{CC} \\ v_E \rightarrow -\infty \Rightarrow V^+ < V^- \Rightarrow V_S = -V_{CC} \end{cases}$$

Comparador con histéresis (NO INVERSOR)

Proceso de análisis:



1) $\begin{cases} v_E \to \infty \Rightarrow V^+ > V^- \Rightarrow V_S = +V_{CC} \\ v_E \to -\infty \Rightarrow V^+ < V^- \Rightarrow V_S = -V_{CC} \end{cases}$

2) Con $V_S = +V_{CC} \Rightarrow \begin{cases} V^- = V_{REF} \\ V^+ = \dfrac{V_S - v_E}{R_1 + R_2} R_1 + v_E = \dfrac{V_{CC} - v_E}{R_1 + R_2} R_1 + v_E \end{cases} \Rightarrow$ Mientras $V^+ > V^- \Rightarrow V_S = +V_{CC}$

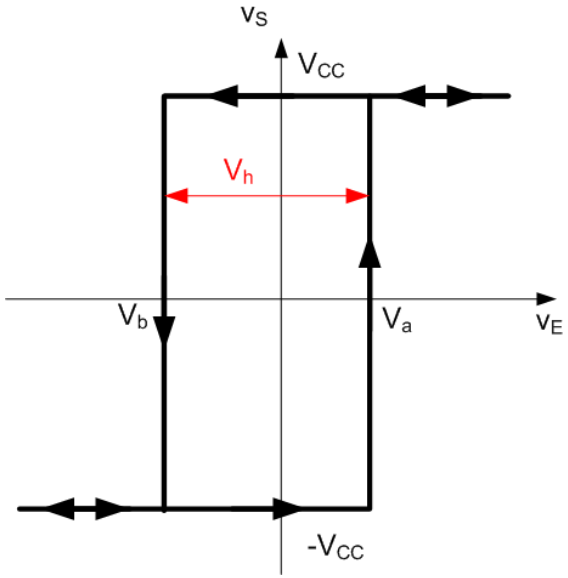
Cuando $V^+ = V^- \Rightarrow V_S = -V_{CC}$; por tanto: $V_{REF} = \dfrac{V_{CC} - v_E}{R_1 + R_2} R_1 + v_E \Rightarrow v_E = V_b = \left(1 + \dfrac{R_1}{R_2}\right) V_{REF} - \dfrac{R_1}{R_2} V_{CC}$

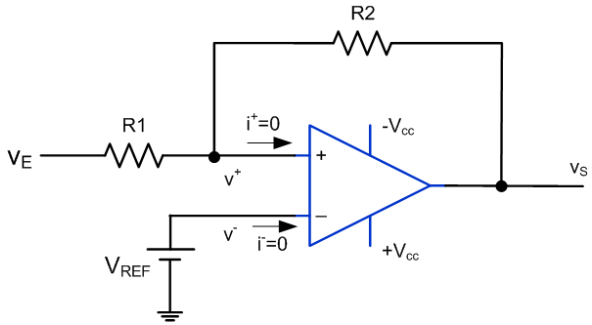
3) Con $V_S = -V_{CC} \Rightarrow \begin{cases} V^- = V_{REF} \\ V^+ = \dfrac{V_S - v_E}{R_1 + R_2} R_1 + v_E = \dfrac{-V_{CC} - v_E}{R_1 + R_2} R_1 + v_E \end{cases} \Rightarrow$ Mientras $V^+ < V^- \Rightarrow V_S = -V_{CC}$

Cuando $V^+ = V^- \Rightarrow V_S = V_{CC}$; por tanto: $V_{REF} = \dfrac{-V_{CC} - v_E}{R_1 + R_2} R_1 + v_E \Rightarrow v_E = V_a = \left(1 + \dfrac{R_1}{R_2}\right) V_{REF} + \dfrac{R_1}{R_2} V_{CC}$

Comparador con histéresis (NO INVERSOR)

Valor de la histéresis

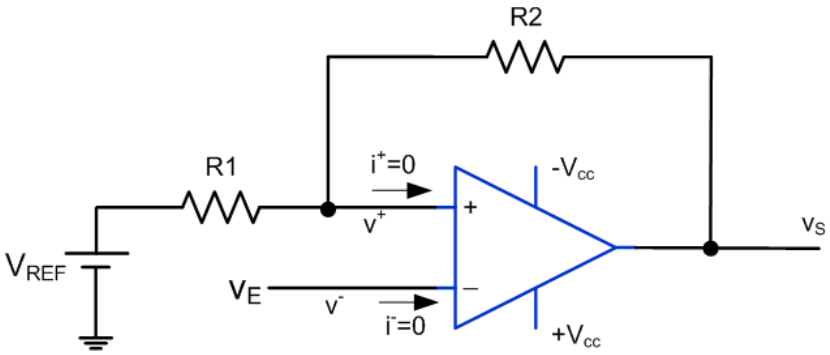




$$V_h = V_a - V_b = \left(\left(1+\frac{R_1}{R_2}\right)V_{REF} + \frac{R_1}{R_2}V_{CC}\right) - \left(\left(1+\frac{R_1}{R_2}\right)V_{REF} - \frac{R_1}{R_2}V_{CC}\right) = \frac{2R_1}{R_2}V_{CC}$$

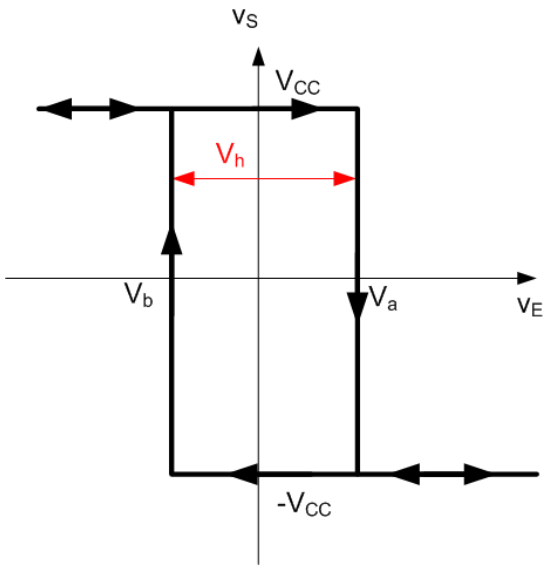
Repetir el ejercicio suponiendo que el compardor está alimentado entre V_{CC} y masa

Comparador con histéresis (INVERSOR)



Es evidente que este circuito tiene realimentación positiva, por tanto:

- si $V^+>V^- \rightarrow v_s=V_{CC}$, si $V^+<V^- \rightarrow v_s=-V_{CC}$
- Los valores de V^+ y V^- vendrán impuestos por los circuitos externos al compardor.

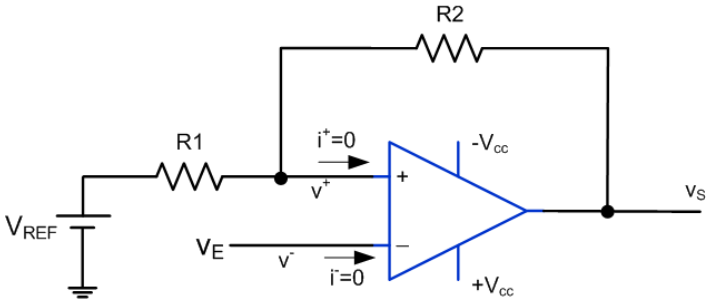


$$1)\ \begin{cases} v_E \rightarrow \infty \Rightarrow V^- > V^+ \Rightarrow V_S = -V_{CC} \\ v_E \rightarrow -\infty \Rightarrow V^- < V^+ \Rightarrow V_S = +V_{CC} \end{cases}$$

Comparador con histéresis (INVERSOR)

Proceso de análisis:

1) $\begin{cases} v_E \to \infty \Rightarrow V^- > V^+ \Rightarrow V_S = -V_{CC} \\ v_E \to -\infty \Rightarrow V^- < V^+ \Rightarrow V_S = +V_{CC} \end{cases}$



2) Con $V_S = +V_{CC} \Rightarrow \begin{cases} V^- = v_E \\ V^+ = \dfrac{V_S - V_{REF}}{R_1 + R_2} R_1 + V_{REF} = \dfrac{V_{CC} - V_{REF}}{R_1 + R_2} R_1 + V_{REF} \end{cases}$ $\Rightarrow$ Mientras $V^+ > V^-$ $\Rightarrow$ $V_S = +V_{CC}$

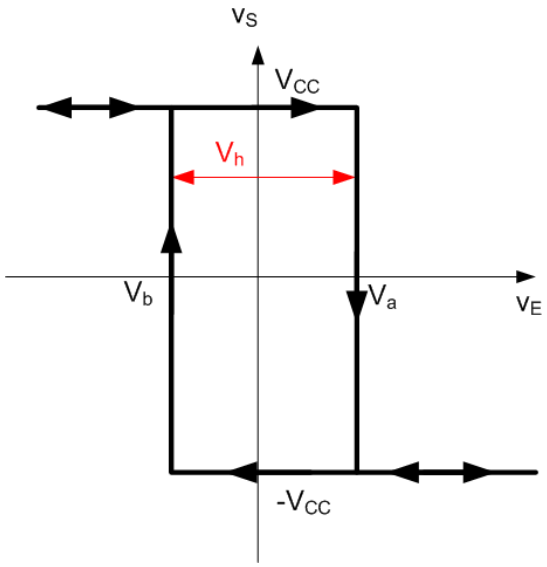
Cuando $V^+ = V^- \Rightarrow V_S = -V_{CC}$; por tanto: $\dfrac{V_{CC} - V_{REF}}{R_1 + R_2} R_1 + V_{REF} = v_E \Rightarrow v_E = V_a = \dfrac{V_{CC} R_1 + V_{REF} R_2}{R_1 + R_2}$

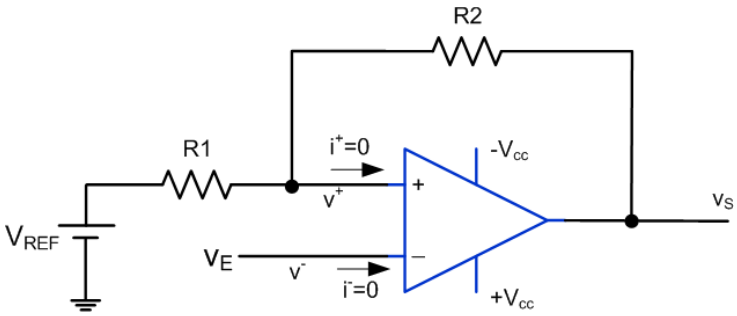
2) Con $V_S = -V_{CC} \Rightarrow \begin{cases} V^- = v_E \\ V^+ = \dfrac{V_S - V_{REF}}{R_1 + R_2} R_1 + V_{REF} = \dfrac{-V_{CC} - V_{REF}}{R_1 + R_2} R_1 + V_{REF} \end{cases}$ $\Rightarrow$ Mientras $V^+ < V^-$ $\Rightarrow$ $V_S = -V_{CC}$

Cuando $V^+ = V^- \Rightarrow V_S = +V_{CC}$; por tanto: $\dfrac{-V_{CC} - V_{REF}}{R_1 + R_2} R_1 + V_{REF} = v_E \Rightarrow v_E = V_b = \dfrac{-V_{CC} R_1 + V_{REF} R_2}{R_1 + R_2}$

Comparador con histéresis (INVERSOR)

Valor de la histéresis

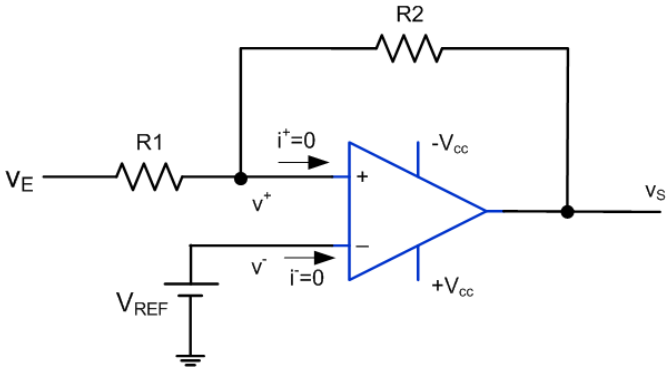




$$V_h = V_a - V_b = \frac{V_{CC}R_1 + V_{REF}R_2}{R_1 + R_2} - \frac{-V_{CC}R_1 + V_{REF}R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2R_1}{R_1 + R_2}V_{CC}$$

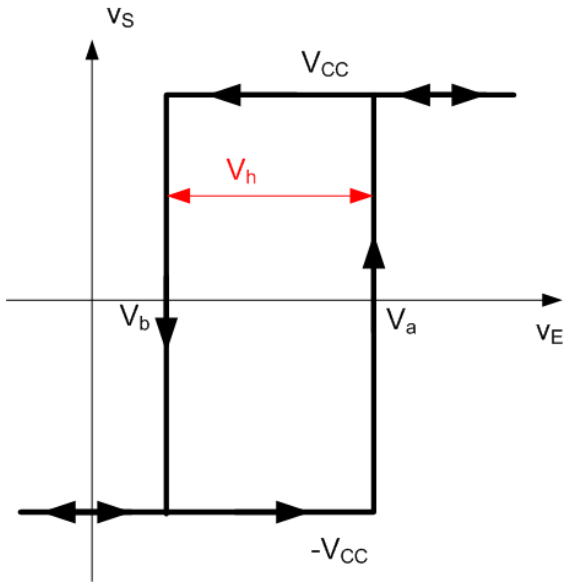
Repetir el ejercicio suponiendo que el comparador está alimentado entre $-V_{CC}$ y masa

Comparador con histéresis (NO INVERSOR)

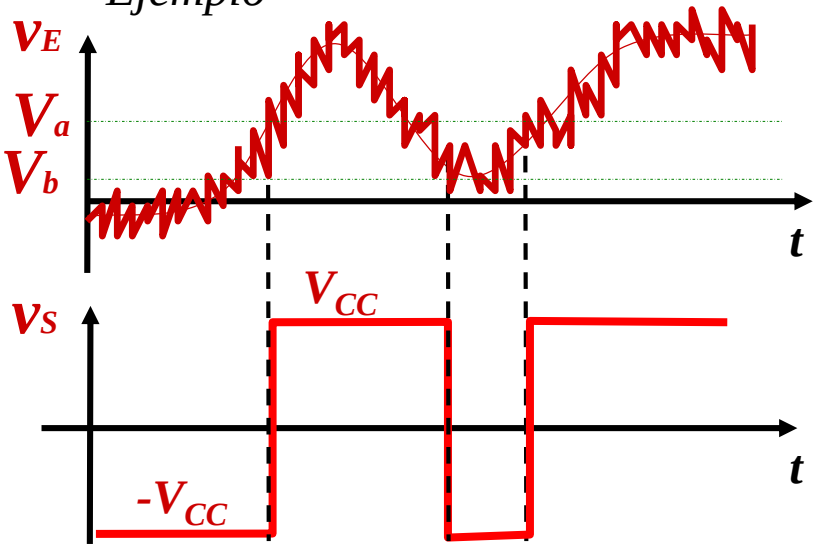


Conclusión:

- Los comparadores con histéresis eliminan o atenúan las conmutaciones de salida indeseadas ante una señal v_E con ruido.



Ejemplo



Diferencias entre A.O. y Comparadores

- AOs y comparadores tienen exactamente el mismo símbolo.
- Los amplificadores operacionales:
  - Diseñados para trabajar con realimentación negativa.
  - Optimizados para operar en la zona lineal.
  - Están compensados en frecuencia. Pensados para aplicaciones de amplificación, filtrado y adaptación de impedancias.
  - Respuesta lenta.
  - En general no aceptan grandes tensiones diferenciales de entrada, pueden estar limitadas por diodos. Sin estos elementos limitadores, una tensión V^+-V^- elevada puede causar la ruptura del dispositivo.
- Los comparadores:
  - Diseñados para trabajar en lazo abierto o con realimentación positiva.
  - Tienen una respuesta muy rápida (ns-µs).
  - Diseñados para que su salida opere en modo on/off (conmutación).
  - Aceptan elevadas tensiones diferenciales de entrada.
  - Sirven de *puente* entre el mundo analógico y el digital.

Salvo razones justificables (espacio, aplics. no-críticas) no deben usarse los AOs como comparadores, por sus limitaciones en conmutación (rapidez, limitación de tensión diferencial de entrada, tensiones de salida, etc.)

Diodos y Transistores en conmutación

- **Objetivo**: Definir los tiempos de conmutación de diodos y transistores (pensando en aplicaciones de electrónica digital):
  - Diodos: tiempos de paso de conducción a corte y viceversa
  - Transistores BJTs: tiempos de paso de corte a saturación y viceversa.
  - Transistores Unipolares: tiempos de paso de corte a óhmica y viceversa

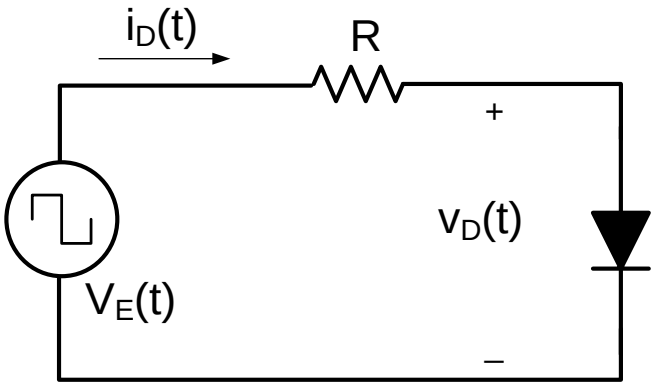
Circuitos integrados digitales: puertas básicas

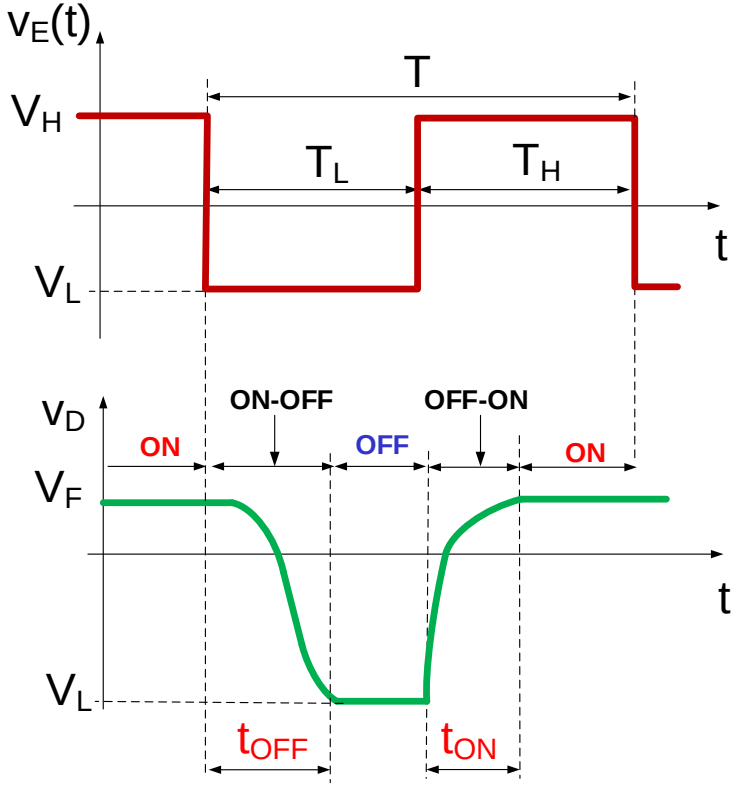
- **Objetivo**:
  - Conocer las diferentes familias lógicas.
  - Conocer algunos parámetros de un circuito integrado digital.
  - Conocer la realización de puertas lógicas CMOS.

Diodo en conmutación

Formas de onda y tiempos de conmutación

- Cuando un **diodo** se somete a **señales de excitación con dos niveles perfectamente definidos** (señales cuadradas) que fuerzan al diodo a conmutar de **corte a conducción (directa) y viceversa**, se dice que funciona en régimen de **conmutación**.
- En estos casos un aspecto de interés es **conocer** los **tiempos** de paso de **corte (OFF) a conducción (ON)** y viceversa.

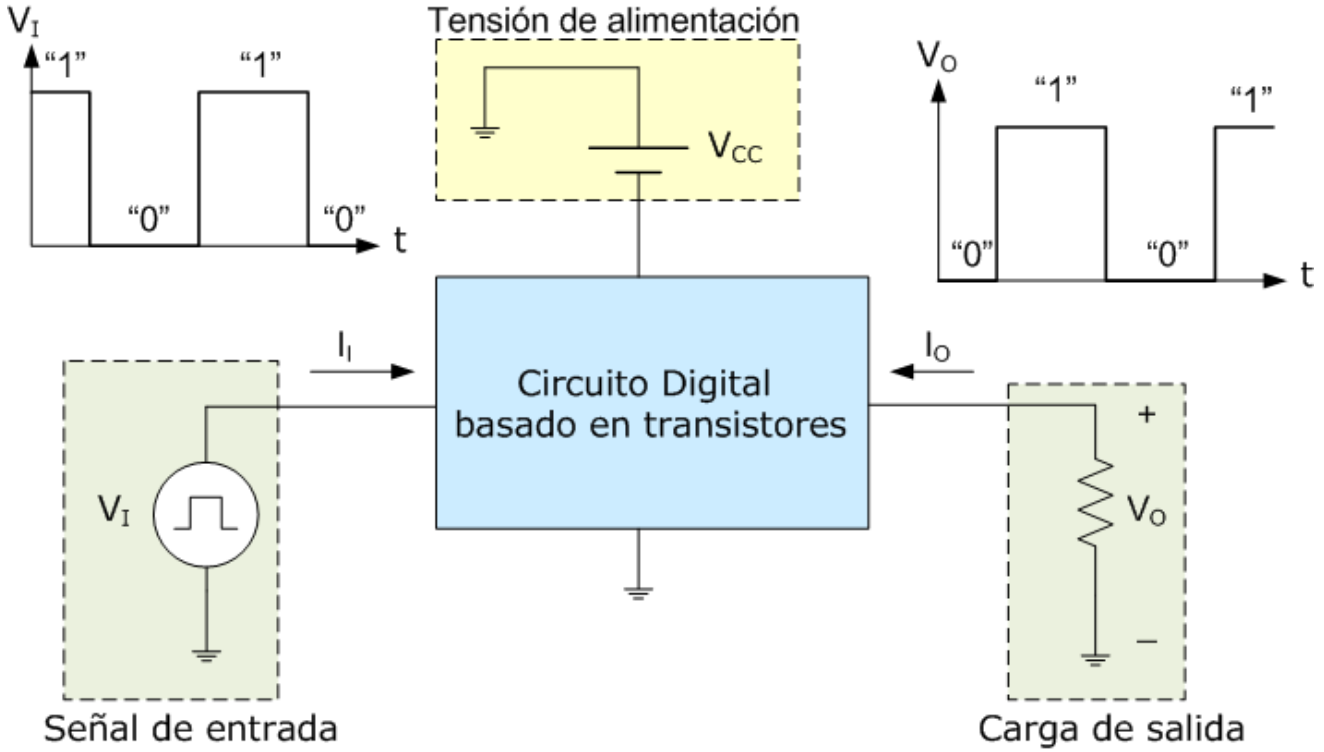




Se debe cumplir: $\begin{cases} T_H \geq t_{ON} \\ T_L \geq t_{OFF} \end{cases}$

Transitares en conmutación
Aspectos generales

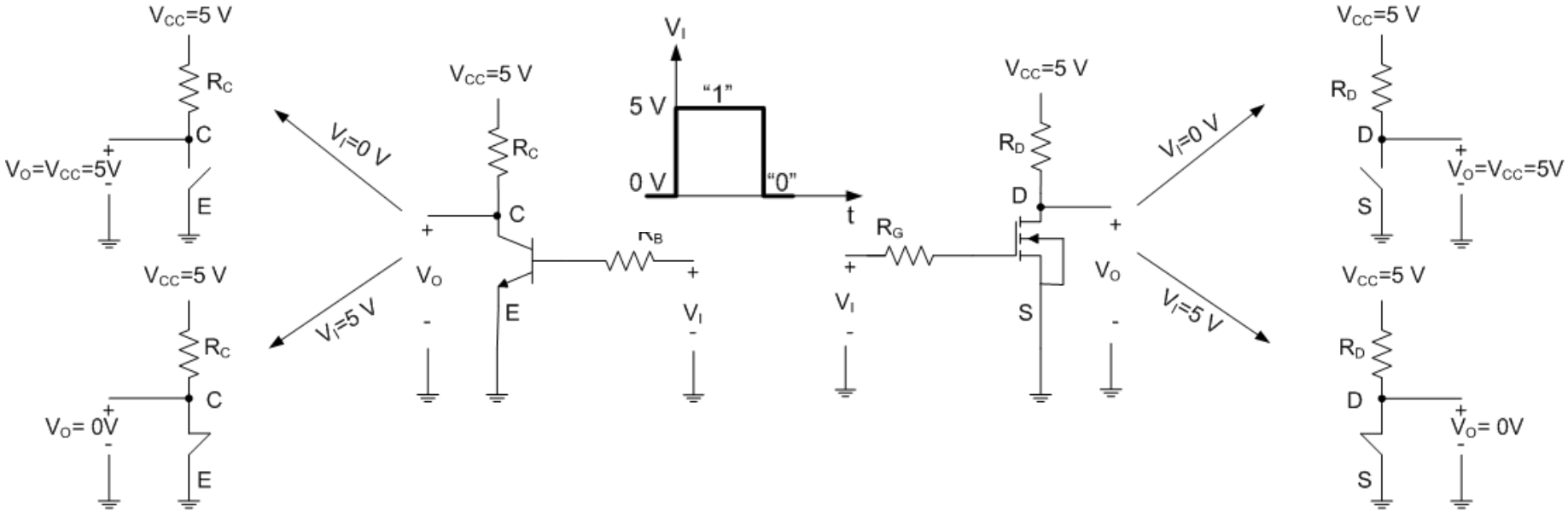
- En **electrónica digital** los **transistores** se les fuerza a funcionar **en conmutación**. Esto es, las señales de entrada hacen que los transistores funcionen en las regiones de **corte y saturación (BJT's)** o **corte y óhmica (FET's**)
- En aplicaciones **digitales** , las **señales de entrada** y salida de los circuitos toman **sólo dos estados (niveles)**. Uno de estos niveles representa el **"1"** lógico **(V_H)** y el otro el **"0"** lógico **(V_L)** , que se corresponden con los dos dígitos del sistema binario, utilizados en los sistemas digitales.



Transitares en conmutación
Aspectos generales

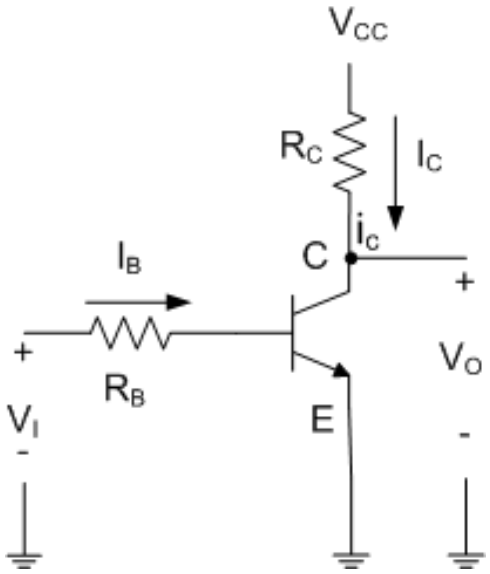
- Las **características** (velocidad de conmutación, consumo, etc) de los **sistemas digitales** están estrechamente relacionadas con las **características de los transistores** utilizados y el **diseño de los circuitos básicos** (puertas lógicas) diseñados a partir de ellos.
- En electrónica digital a los **transistores** se les hace trabajar en **dos estados**. Cada estado se corresponde con una región de funcionamiento.
- Las **regiones de funcionamiento** son **corte y saturación** para los **BJTs** y **corte y óhmica** para los unipolares **(FETs),** y el control de estos dos estados se realiza por el terminal de base (caso de BJTs) o puerta (caso de FETs) (indicar que en algunos circuitos digitales se hace trabajar a los dispositivos también en la región activa).
- En la región de **corte** el transistor se comporta entre **colector y emisor**, caso de **BJTs**, o **drenador y fuente**, caso de **FETs**, como un "**circuito abierto**" (***off***) y en **saturación**, caso de **BJTs**, o **óhmica**, caso de **FETs**, como un "**cortocircuito**" (***on***)**.**
- Cuando los **transistores** funcionan en estos **dos estados** (***on-off***) interesa que las **transiciones** de uno a otro sean lo **más rápidas posibles**.
- En **electrónica digital los sistemas** (microprocesadores, microcontroladores, DSPs, memorias, etc.) serán tanto **más rápidos** cuanto **menor sea el tiempo** que se requiera para pasar los dispositivos electrónicos (transistores, en este caso) de un estado a otro.

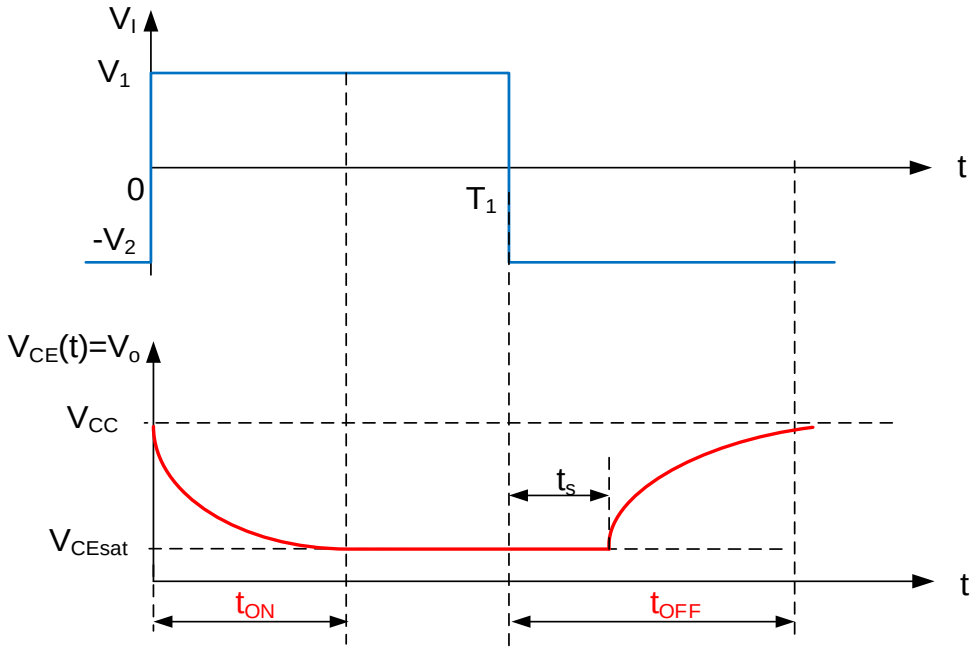
- En la figura se muestran **dos ejemplos básicos** de utilización de **transistores funcionando como interruptores**. Desde el punto de vista de electrónica digital, la salida de ambos circuitos es la complementaria de la entrada. Un “0" (nivel de tensión 0V) a la entrada produce un “1" (nivel de tensión de V_{CC}=5V) a la salida y viceversa. En ambos casos se supone que para V_I=0V los transistores están cortados, y para V_I=5V los transistores están en saturación (BJT), y en óhmica (MOSFET). También se supone que en corte los **transistores** se comportan como **circuitos abiertos** y en saturación (BJT) y óhmica (MOSFET) se comporta como **cortocircuitos** entre E-C y D-S ((V_{CESAT}=0V y R_{DSon}=0).

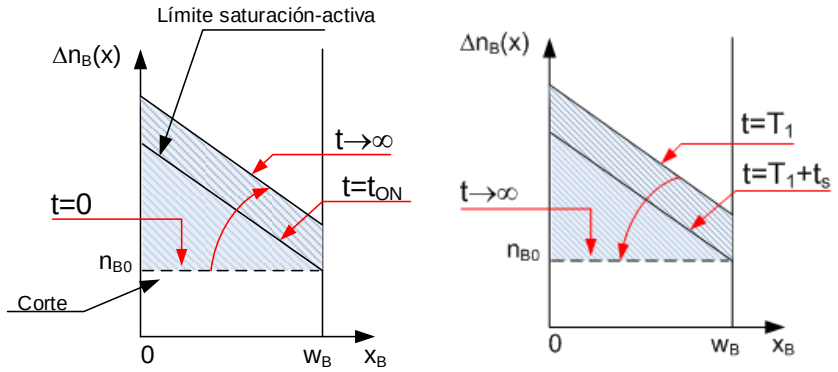


Transistores BJT en conmutación

Tiempos de conmutación



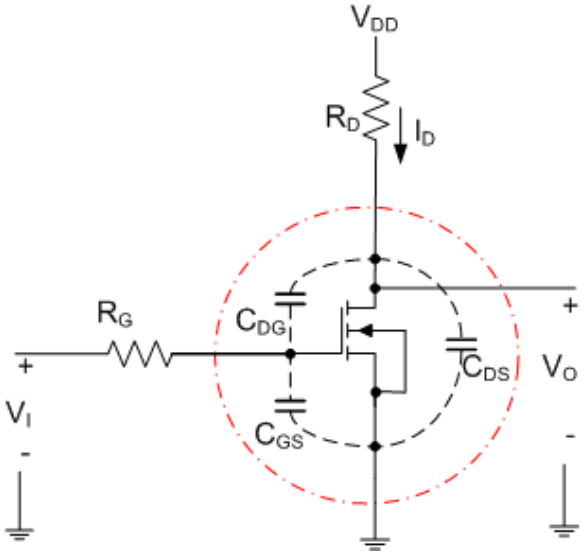


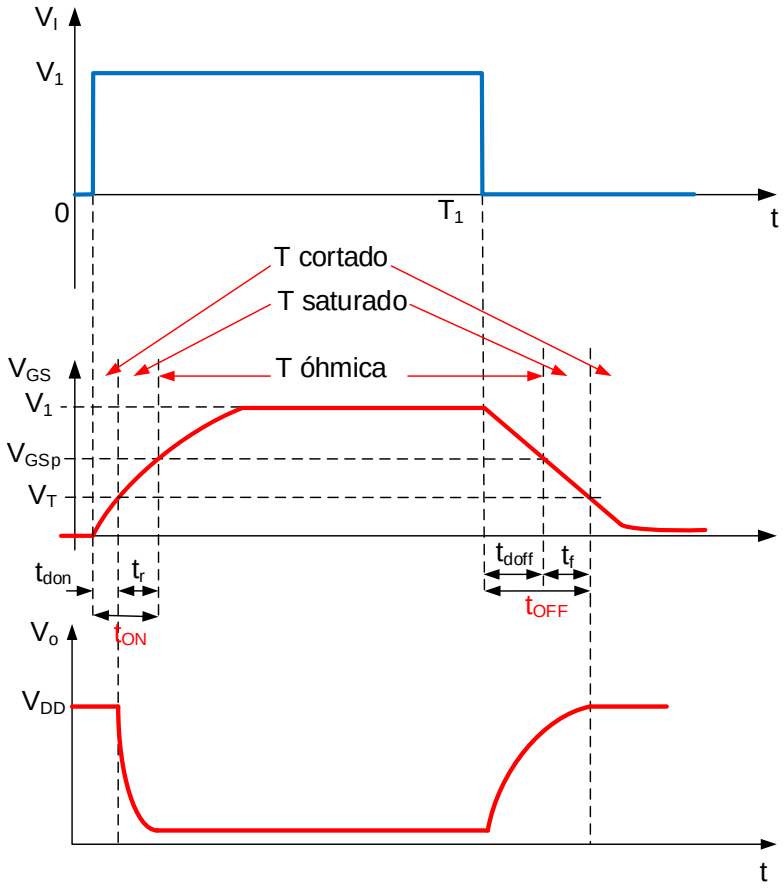


Concentración de portadores **minoritarios** en la zona de Base

Transistores FET´s en conmutación
Tiempos de conmutación

- Para los transistores MOSFET, la **velocidad de respuesta** está **determinada** por la **velocidad de carga y descarga** de las **capacidades** del **circuito** y del **dispositivo**. A las capacidades del dispositivo se le suelen conocer como “capacidades parásitas”.





t_{don}= *turn-on delay time*.

$t_{r.}$=*rise time.*

$t_{d(off)}$=*turn-off delay time.*

t_f=*fall time.*

Familias lógicas
Aspectos generales

- La búsqueda de **circuitos** electrónicos **digitales** con **mayores prestaciones** (menor consumo, mayor velocidad de conmutación, etc.) da lugar a una **creciente evolución** de las **tecnologías de fabricación** y, con ello, diferentes alternativas de realización, lo que se conoce como **familias lógicas**.

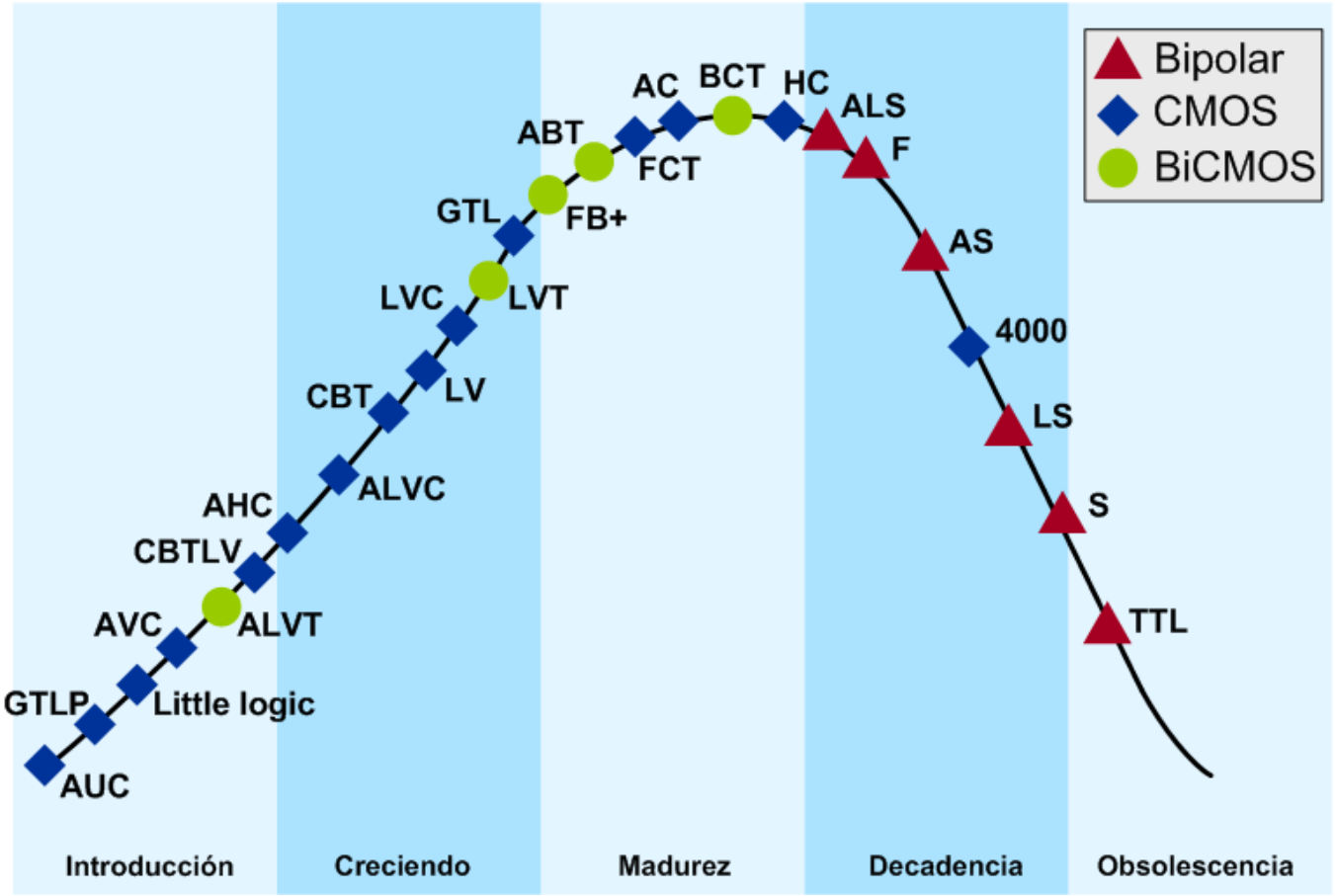
- Cada una de estas familias presenta unas **características estáticas y dinámicas** diferentes.

- El ritmo de **evolución de las tecnologías** hace que en un determinado periodo de tiempo sean **varias las familias lógicas** que estén presentes en el mercado, unas con mayor **protagonismo** que otras en función de sus **características.**

- En la siguiente transparencia se muestra la tendencia actual, en lo que a uso se refiere, de algunas de las tecnologías.

- En este tema solamente vamos a presentar las diferentes **puertas básicas**, las **tensiones de entrada y salida** y su realización utilizando **tecnología CMOS**. Otras características importantes (tiempos de propagación, fan-out, compatibilidad entre familias lógicas, potencia consumida, etc) a tener presente en el diseño digital serán tratadas en otras asignaturas.

Familias lógicas
Evolución de las familias lógicas



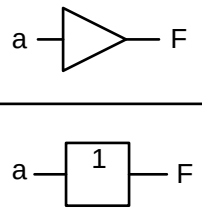
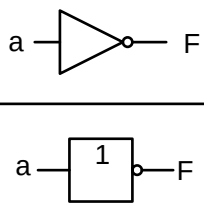
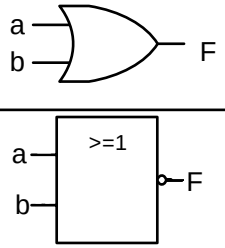
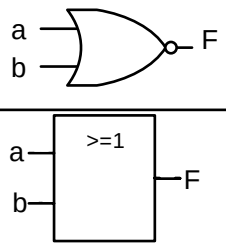
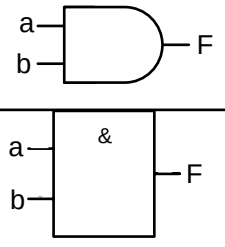
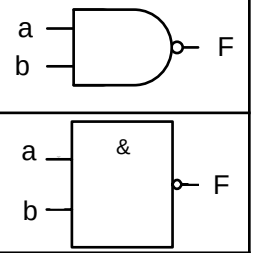
Leyenda

ABT: Advanced BiCMOS Technology
AC/T: Advanced CMOS
AHC/T: Advanced High Speed CMOS
ALB: Advanced LV BiCMOS.
ALVC. Advanced Low Voltage CMOS.
ALVT: Adv. LV BiCMOS Technolog
AVC: Advanced Very-LV CMOS.
AUC: Advanced Ultra-LV CMOS.
BCT: BiCMOS Techonolgy
CBT: Cross Bar Techonolgy
CBTLV, CB3x: CBT Low Voltage Tech.
F: Fast Bipolar Techonology
FCT: Fast CMOS Technology
GTLP: Gunning Transceiver Logic Plus
HC/T: High Speed CMOS
LV: Low Voltage HCMOS.
LVC: Low Voltage CMOS.
LVT: Low Voltage BiCMOS Technology
4000: Serie 4000 de CMOS.
TTL: Transistor–transistor logic
S: Schottky TTL,
LS: Low-power Schottky TTL
AS: Advanced-Schottky TTL
F: Fast TTL
ALS: Advanced Low power Schottky TTL
ABT: Advanced BiCMOS
4000: 4000 series CMOS.
FB+/BTL: Backplane Transceiver Logic

CMOS: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor. TTL: Transistor–transistor logic. BiCMOS: Bipolar complementary metal–oxide–semiconductor logic

Familias lógicas

Puertas básicas y tablas de verdad ("0" y "1")

Tipo	Búfer	NOT	OR	NOR	AND	NAND
Símbolos						
Función lógica	$F = a$	$F = \overline{a}$	$F = a + b$	$F = \overline{a + b}$	$F = a \cdot b$	$F = \overline{a \cdot b}$

a	F
0	0
1	1

a	F
0	1
1	0

a	b	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

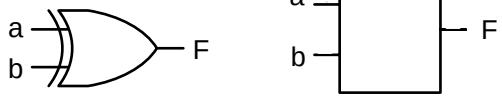
a	b	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

a	b	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	b	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Otras

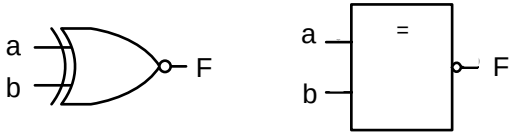
XOR



$$F = a \oplus b = a \cdot \overline{b} + \overline{a} \cdot b$$

a	b	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XNOR

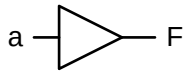
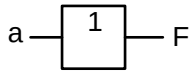
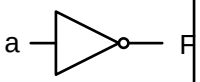
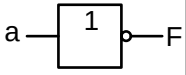
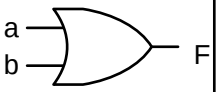
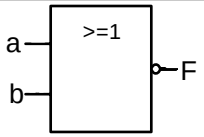
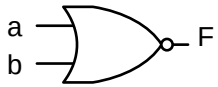
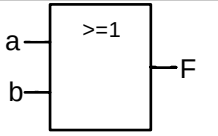
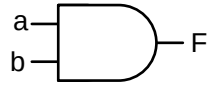
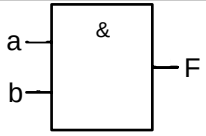
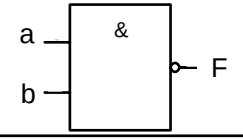


$$F = \overline{a \oplus b} = \overline{a} \cdot \overline{b} + a \cdot b$$

a	b	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

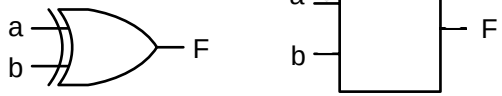
Familias lógicas

Puertas básicas y tablas de verdad (V_L y V_H)

Tipo	Búfer	NOT	OR	NOR	AND	NAND
Símbolos	 	 	 	 	 	 
Función lógica	$F = a$	$F = \overline{a}$	$F = a + b$	$F = \overline{a + b}$	$F = a \cdot b$	$F = \overline{a \cdot b}$
	a F V_L V_L V_H V_H	a F V_L V_H V_H V_L	a b F V_L V_L V_L V_L V_H V_H V_H V_L V_H V_H V_H V_H	a b F V_L V_L V_H V_L V_H V_L V_H V_L V_L V_H V_H V_L	a b F V_L V_L V_L V_L V_H V_L V_H V_L V_L V_H V_H V_H	a b F V_L V_L V_H V_L V_H V_H V_H V_L V_H V_H V_H V_L

Otras

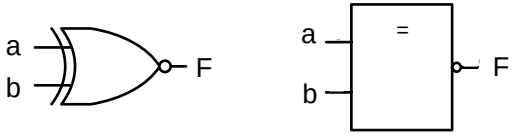
XOR



$$F = a \oplus b = a \cdot \overline{b} + \overline{a} \cdot b$$

a	b	F
V_L	V_L	V_L
V_L	V_H	V_H
V_H	V_L	V_H
V_H	V_H	V_L

XNOR

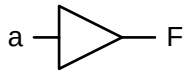
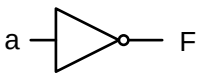
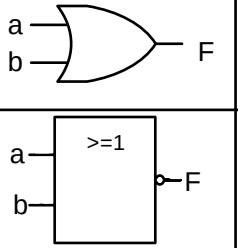
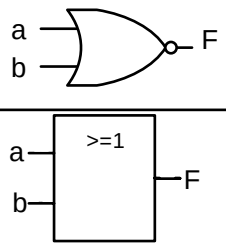
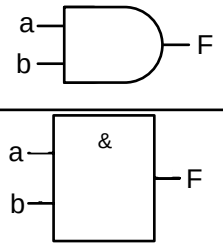
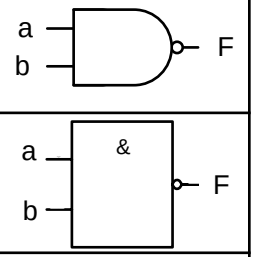


$$F = \overline{a \oplus b} = \overline{a} \cdot \overline{b} + a \cdot b$$

a	b	F
V_L	V_L	V_H
V_L	V_H	V_L
V_H	V_L	V_L
V_H	V_H	V_H

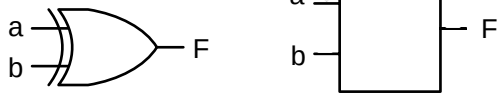
Familias lógicas

Puertas básicas y tablas de verdad ("L" y "H")

Tipo	Búfer	NOT	OR	NOR	AND	NAND
Símbolos						
Función lógica	$F = a$	$F = \overline{a}$	$F = a + b$	$F = \overline{a + b}$	$F = a \cdot b$	$F = \overline{a \cdot b}$
	a F L L H H	a F L H H L	a b F L L L L H H H L H H H H	a b F L L H L H L H L L H H L	a b F L L L L H L H L L H H H	a b F L L H L H H H L H H H L

Otras

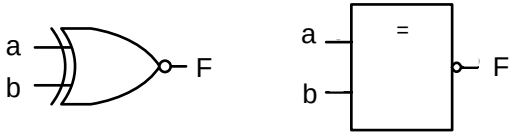
XOR



$$F = a \oplus b = a \cdot \overline{b} + \overline{a} \cdot b$$

a	b	F
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	L

XNOR

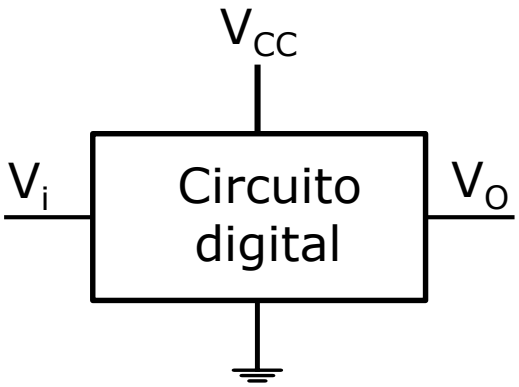


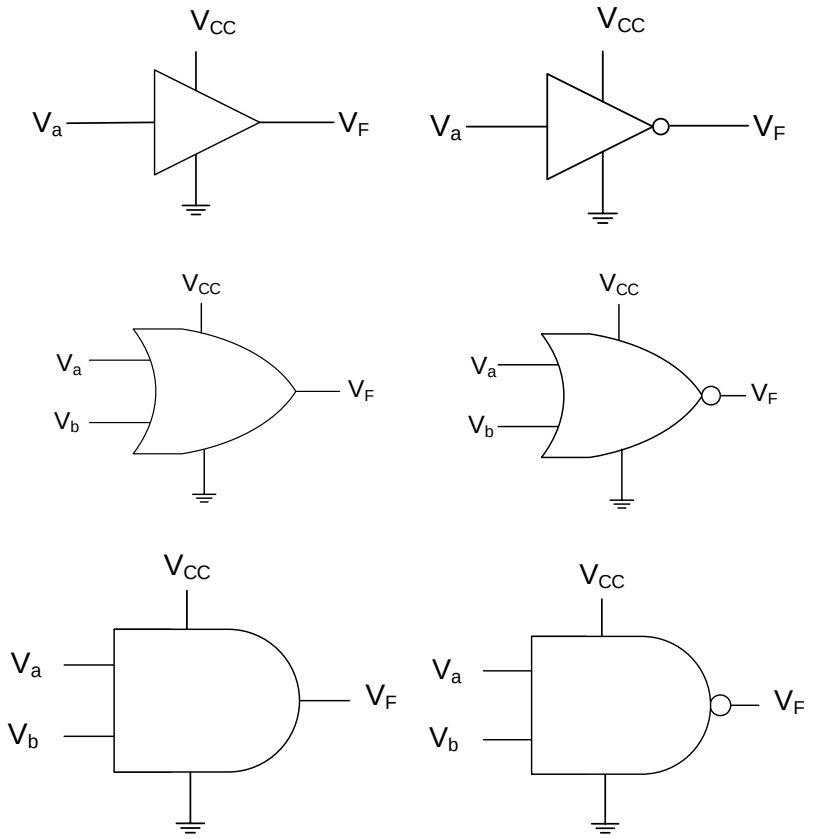
$$F = \overline{a \oplus b} = \overline{a} \cdot \overline{b} + a \cdot b$$

a	b	F
L	L	H
L	H	L
H	L	L
H	1	H

Familias lógicas
Puertas básicas: tensiones de alimentación

La tención de alimentación de los c.i digitales depende de la tecnología utilizada en su fabricación. Las más frecuentes son las familias alimentadas a V_{CC}=5 V y las familias de baja tensión, cuya tensión de alimentación es del orden de los 3 V





Familias lógicas

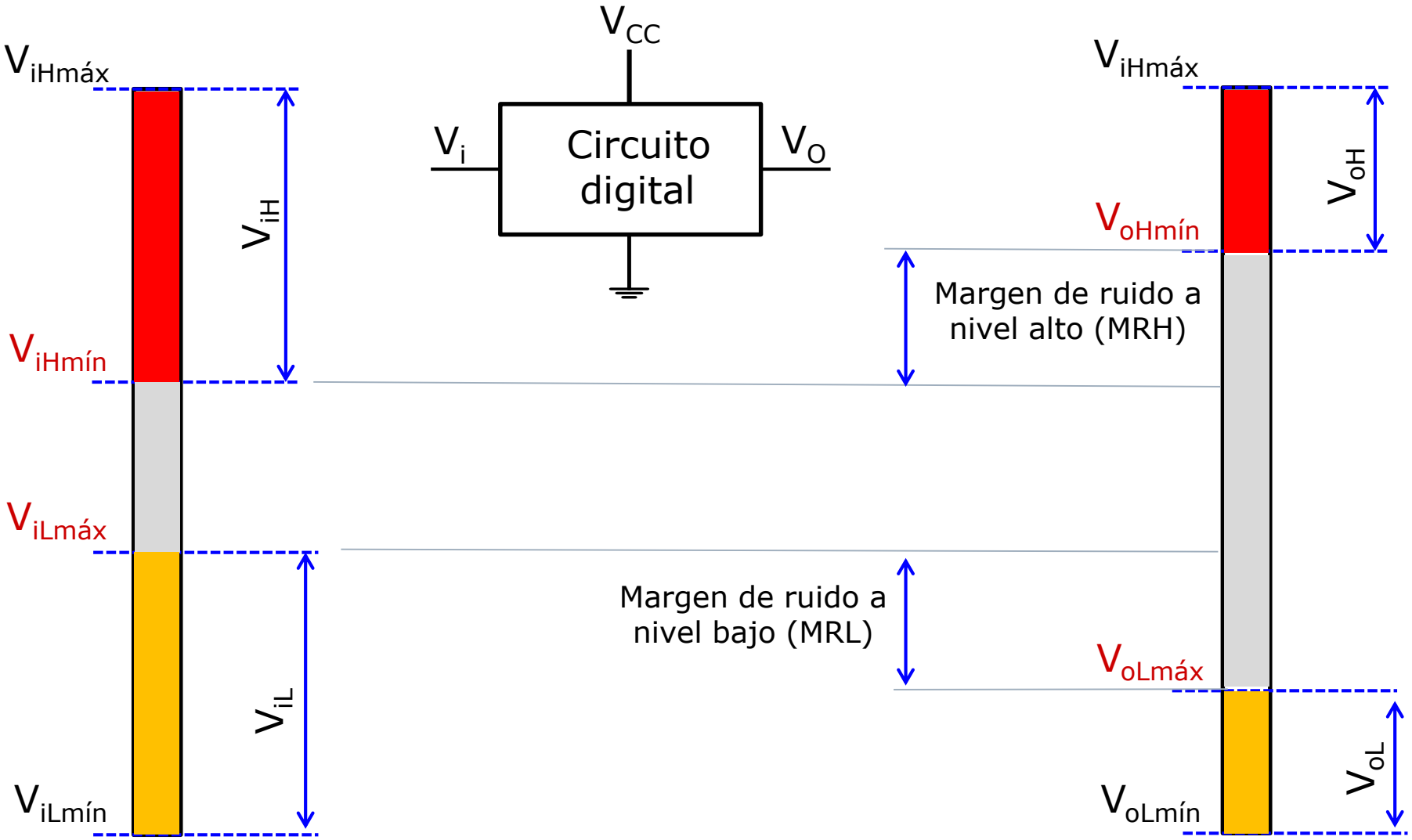
Niveles lógicos de tensiones de I/O.

- **Resumen** de las **tensiones de entrada** y **salida** de un circuito integrado digital.

		Parámetro	Descripción
Tensiones de entrada	Niveles Lógicos	$V_{ILmáx}$	**Máxima tensión de entrada que el circuito interpreta como un nivel lógico bajo (L).**
		$V_{IHmín}$	**Mínima tensión de entrada que el circuito interpreta como un nivel lógico alto (H).**
	Valores límites	$V_{ILmín}$	**Mínima tensión que se puede aplicar a la entrada del circuito para que éste no se deteriore.**
		$V_{IHmáx}$	**Máxima tensión que se puede aplicar a la entrada del circuito para que éste no se deteriore.**
Tensiones de salida	Más desfavorables	$V_{OLmáx}$	**Máxima tensión de salida que el circuito proporciona cuando su salida sea un nivel bajo (L). Caso más desfavorable**
		$V_{OHmín}$	**Mínima tensión de salida que el circuito proporciona cuando su salida sea un nivel alto (H). Caso más desfavorable**
	Más favorables	$V_{OLmín}$	**Mínima tensión de salida que el circuito proporciona cuando su salida sea un nivel bajo (L). Caso más favorable.**
		$V_{OHmáx}$	**Máxima tensión de salida que el circuito proporciona cuando su salida sea un nivel alto (H). Caso más favorable.**

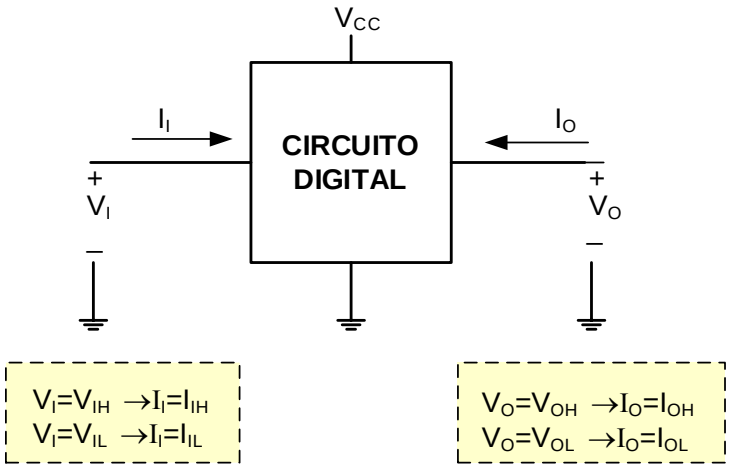
Familias lógicas

Niveles lógicos de tensiones de I/O.

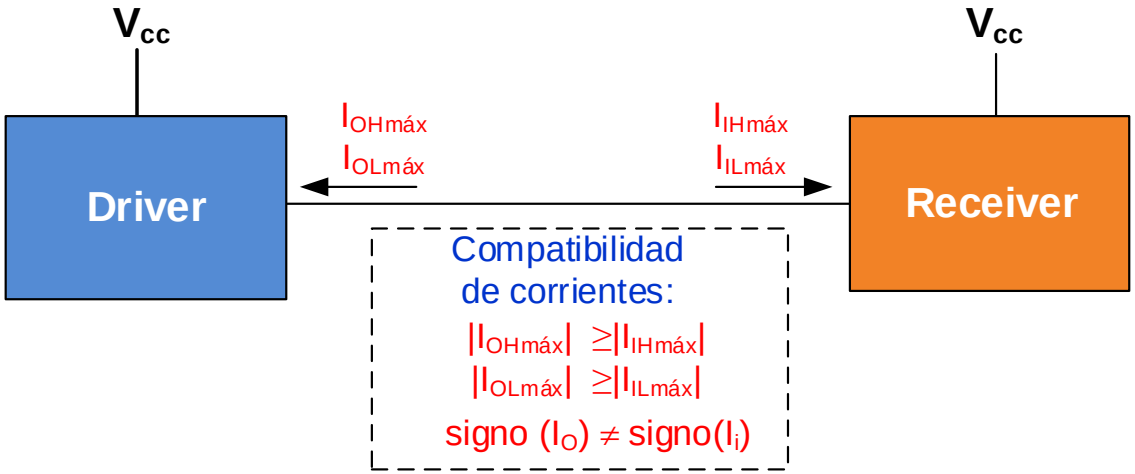


Familias lógicas

Corrientes de entrada y salida. Compatibilidad de corrientes



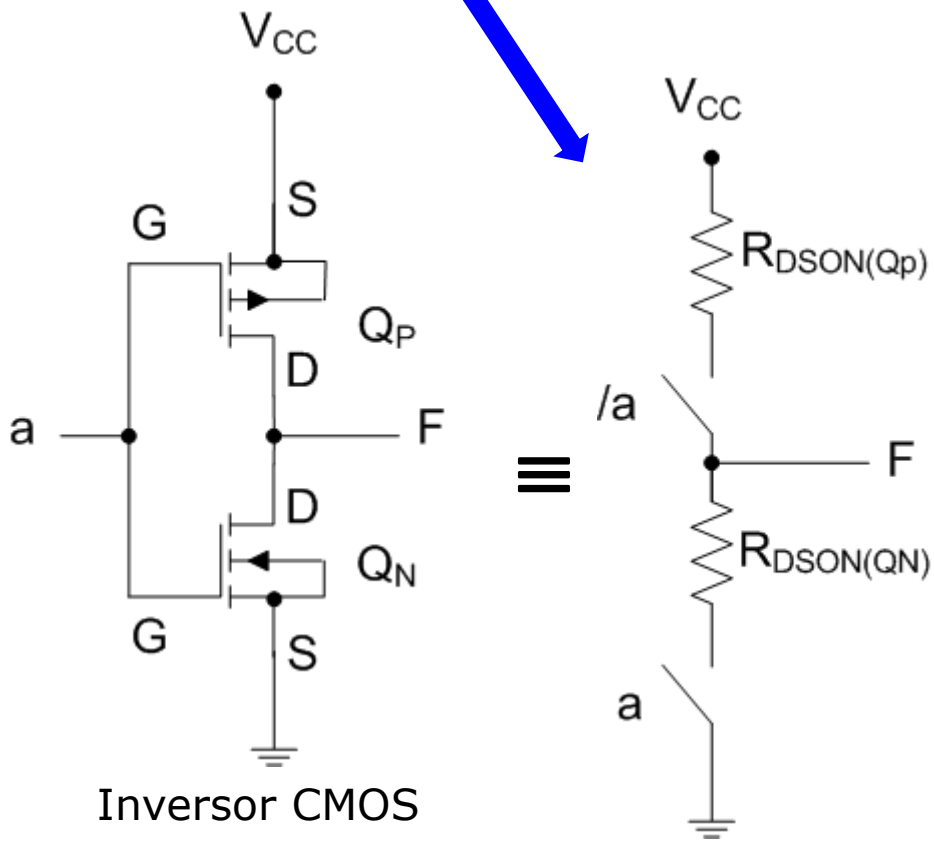
Corrientes máximas de entrada y salida	
Corrientes	**Interpretación**
$I_{iLmáx}$	Corriente máxima que circula por la entrada cuando ésta está a nivel bajo (L)
$I_{iHmáx}$	Corriente máxima que circula por la entrada cuando ésta está a nivel alto (H)
$I_{oLmáx}$	Corriente máxima que puede circular por la salida para garantizar que la tensión de salida de nivel bajo cumpla: $V_{OL} \leq V_{OLmáx}$
$I_{oHmáx}$	Corriente máxima que puede circular por la salida para garantizar que la tensión de salida de nivel alto cumpla: $V_{OH} \geq V_{OHmín}$



Familias lógicas: Familia CMOS
Inversor CMOS

Circuito equivalente funcionando los transistores en conmutación (régimen estático).

Nomenclatura:
"**/a**" es el complementario de "**a**" (**a**=H → **/a** =L)
/a o **a** = **H** → interruptor cerrado
/a o **a** = **L** → interruptor abierto



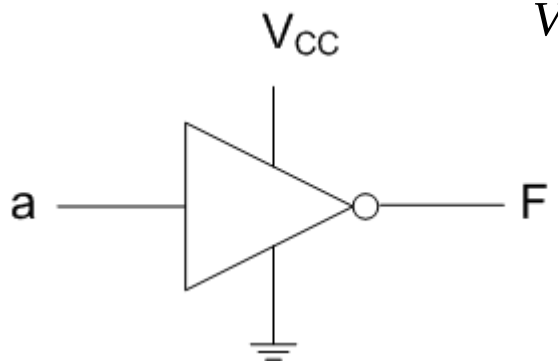
Inversor CMOS

$$a = V_L \Rightarrow \begin{cases} Q_P & \text{ON} \\ Q_N & \text{OFF} \end{cases} \Rightarrow F = V_H$$

$$a = V_H \Rightarrow \begin{cases} Q_P & \text{OFF} \\ Q_N & \text{ON} \end{cases} \Rightarrow F = V_L$$

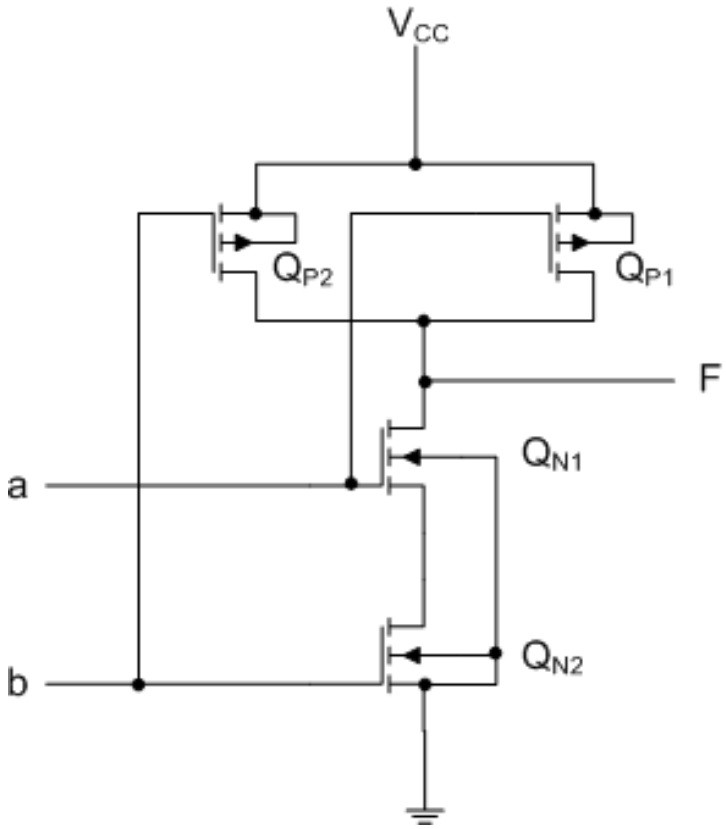
a	F
L	H
H	L

$V_L \equiv L,\ V_H \equiv H$

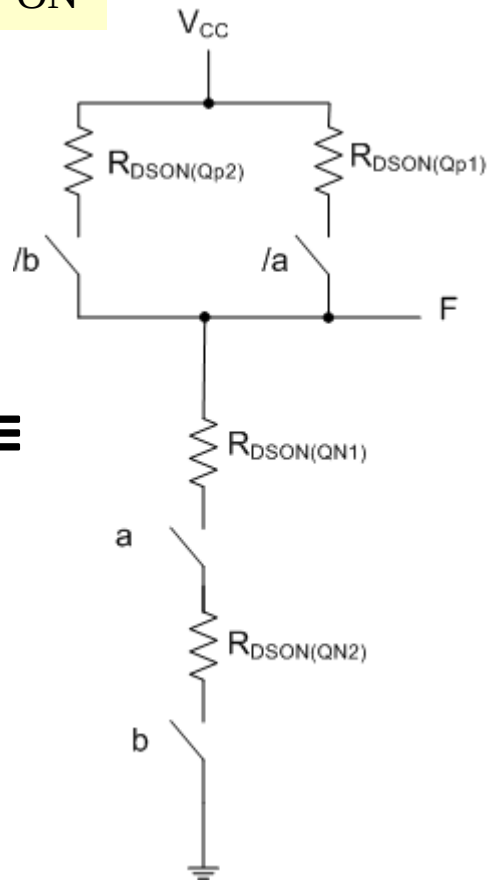


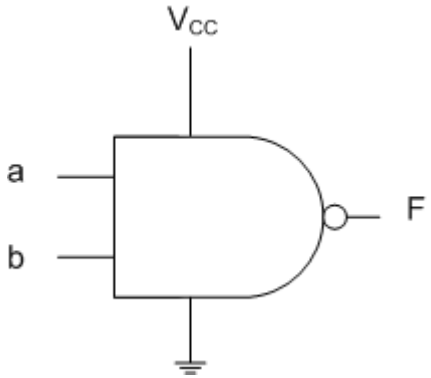
Familias lógicas: Familia CMOS
Puerta NAND

$$\begin{cases} a = V_L \Rightarrow \begin{cases} Q_{P1} \text{ ON} \\ Q_{N1} \text{ OFF} \end{cases} \\ a = V_H \Rightarrow \begin{cases} Q_{P1} \text{ OFF} \\ Q_{N1} \text{ ON} \end{cases} \end{cases} \quad \begin{cases} b = V_L \Rightarrow \begin{cases} Q_{P2} \text{ ON} \\ Q_{N2} \text{ OFF} \end{cases} \\ b = V_H \Rightarrow \begin{cases} Q_{P2} \text{ OFF} \\ Q_{N2} \text{ ON} \end{cases} \end{cases}$$



≡



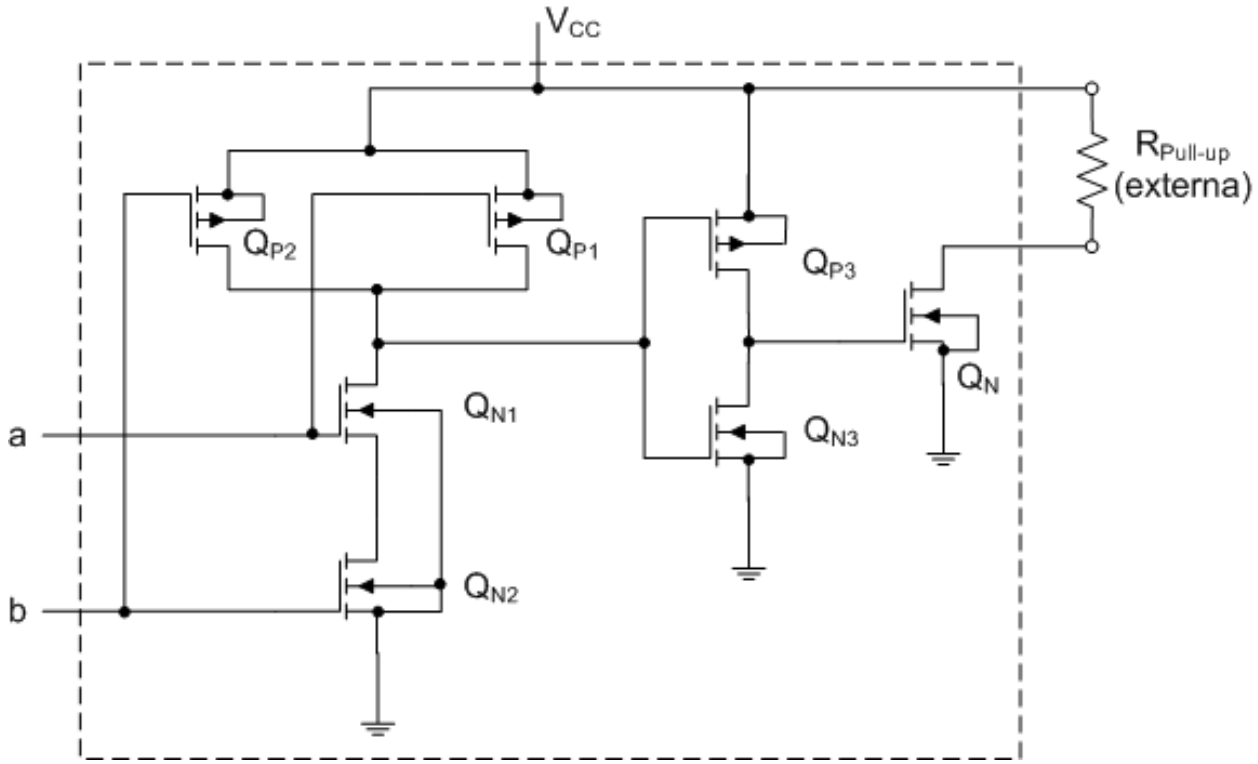


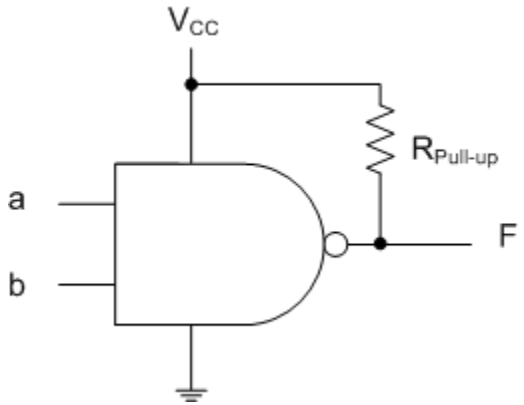
a	b	F
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

$$V_L \equiv L,\ V_H \equiv H$$

Familias lógicas: Familia CMOS
Puerta NAND Drenador abierto

- Las puertas lógicas con salida en **drenador abierto** surgen por la necesidad en algunos casos de **unir diferentes salidas** de puertas (circunstancia ésta que **no está permitida** en los otros tipos de puertas). Además el diseñador pueda disponer de una salida que pueda **elegir su terminación** (esto encuentra aplicaciones en *drivers* para *displays*, por ejemplo).

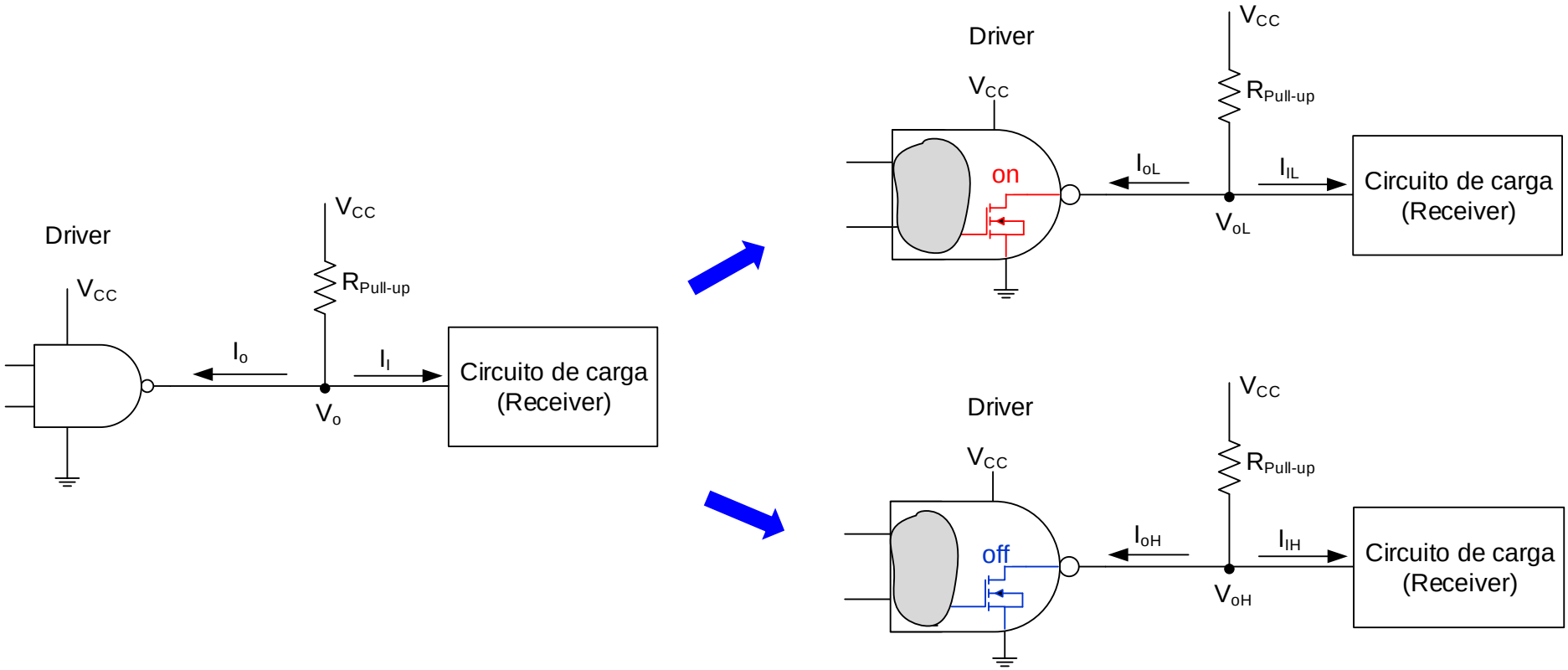




Familias lógicas: Familia CMOS

CMOS Drenador abierto: Cálculo $R_{pull\text{-}up}$

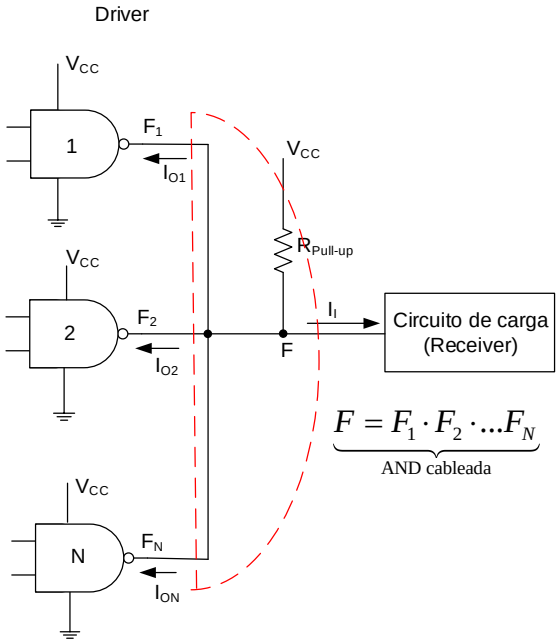
Transistor de saliada *on*: $I_{OL} = \frac{V_{CC} - V_{OL}}{R_{pull-up}} - I_{IL(receiver)} \leq I_{OL\max} \Rightarrow R_{pull-up} \geq \frac{V_{CC} - V_{OL}}{I_{OLmáx} + I_{IL(receiver)}}$

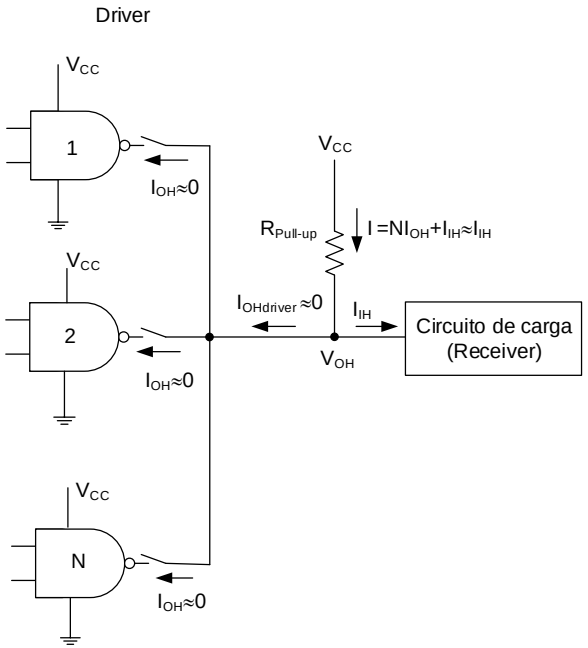


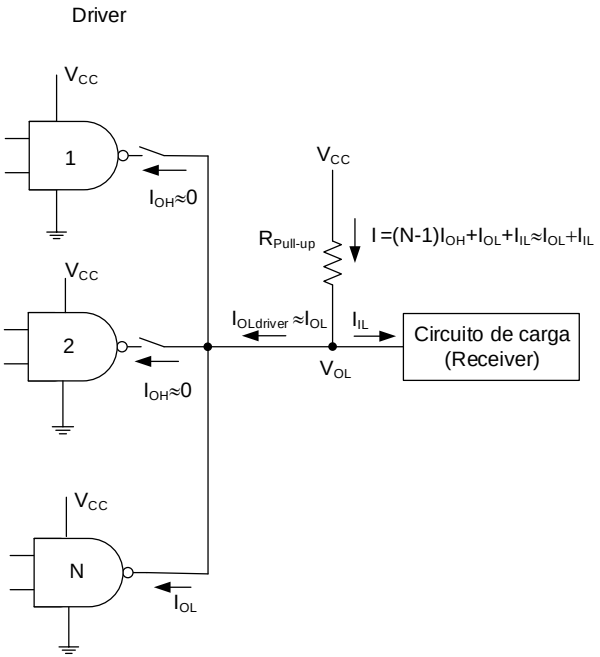
Transistor de salida *off* : $V_{OH} = V_{CC} - (I_{OH} + I_{IH(receiver)})R_{pull-up} \geq V_{IHmín(receiver)} \Rightarrow R_{pull-up} \leq \frac{V_{CC} - V_{IHmín(receiver)}}{I_{OH} + I_{IHmáx(receiver)}}$

Familias lógicas: Familia CMOS

CMOS Drenador abierto: Cálculo $R_{pull\text{-}up}$







Todos los Q_N *off*:

$$V_{OH} = V_{CC} - (NI_{OH} + I_{IH(receiver)})R_{pull-up}$$

$$V_{CC} - (NI_{OH} + I_{IH(receiver)})R_{pull-up} \geq V_{IHmín(receiver)}$$

$$R_{pull-up} \leq \frac{V_{CC} - V_{IHmín(receiver)}}{NI_{OH} + I_{IHmáx(receiver)}}$$

Todas los Q *off* menos uno *on* (peor caso):

$$I_{OL} = \frac{V_{CC} - V_{OL}}{R_{pull-up}} - (N-1)I_{OH} - I_{IL(receiver)}) \leq I_{OL\max}$$

$$R_{pull-up} \geq \frac{V_{CC} - V_{OL}}{(N-1)I_{OH} + I_{OLmáx} + I_{IL(receiver)}}$$

Familias lógicas:Familia CMOS

Potencia en CMOS

- **Potencia estática:**
  - La potencia es estático es muy pequeña y por eso es frecuente que se considere despreciable (sobre todo si se compara con la potencia en dinámico).

- **Potencia Dinámica**

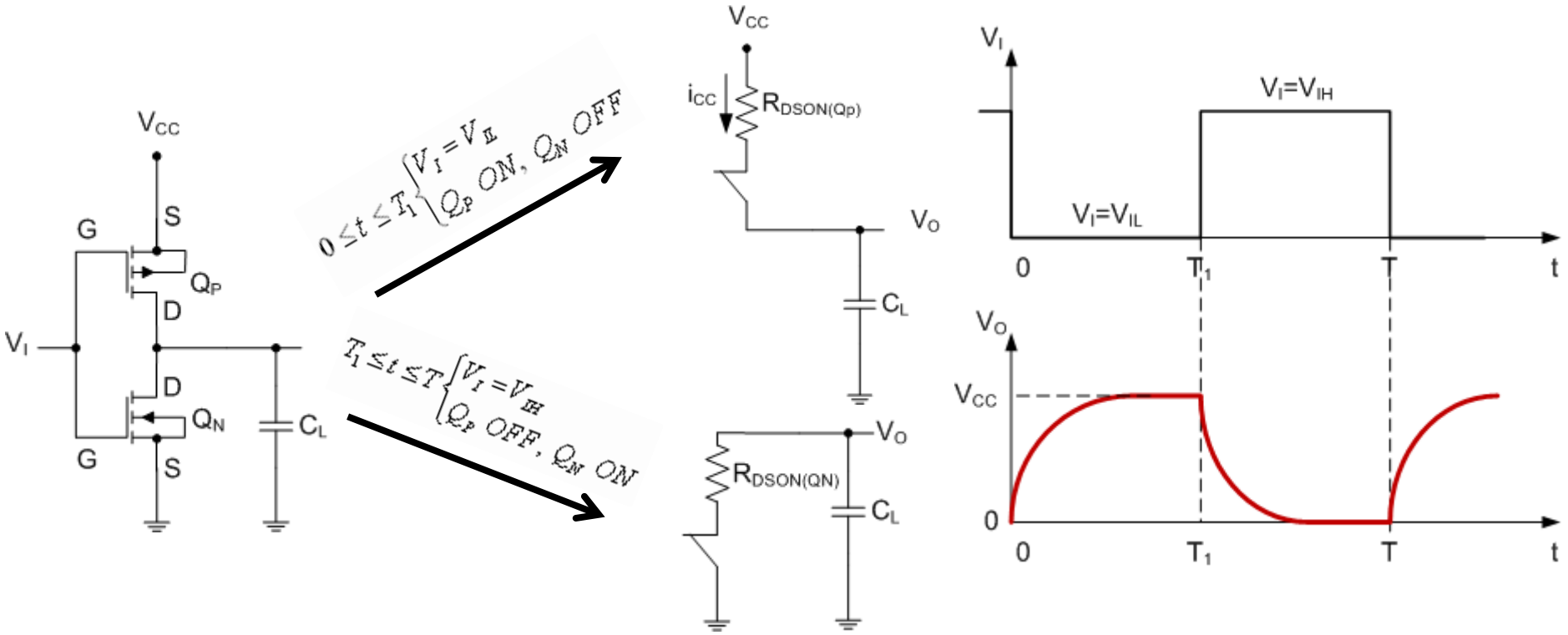
  - Cuando un c.i digital **CMOS y BiCMOS** es sometido a conmutaciones se produce un consumo adicional de potencia:

1. *Potencia debida a las transiciones (P_T):* Su origen se debe: a) las cargas y descargas de las capacidades parasitas propias de los transistores, y b) conducción parcial y simultanea de los transistores canal P y N en el momento de la conmutación de corte a óhmica y viceversa(la potencia debida a este fenómeno es del orden del 10% de la potencia debida a las capacidades parasitas)
2. *Potencia debida a las cargas capacitivas en las salidas (P_L)*: Carga y descarga de las capacidades conectadas a las salidas del c.i (C_L)

Ambas potencias dependen de la frecuencia de conmutación (ver anexo I)

Familias lógicas:Familia CMOS

Potencia en CMOS debida a cargas capacitivas en las salidas



$$P = \frac{1}{T}\int_0^T i_{CC}V_{CC}dt = \underbrace{\frac{1}{T}\int_0^{T_1} i_{CC}V_{CC}d\,t}_{Q_P\ ON,\ Q_N\ OFF} + \underbrace{\frac{1}{T}\int_{T_1}^{T} i_{CC}V_{CC}dt}_{Q_P\ OFF,\ Q_N\ ON:\ I_{CC}=0} = \frac{1}{T}\int_0^{T_1} i_{CC}V_{CC}dt \qquad 0 \le t \le T_1:\ i_{CC} = C_L\frac{dV_O}{dt}$$

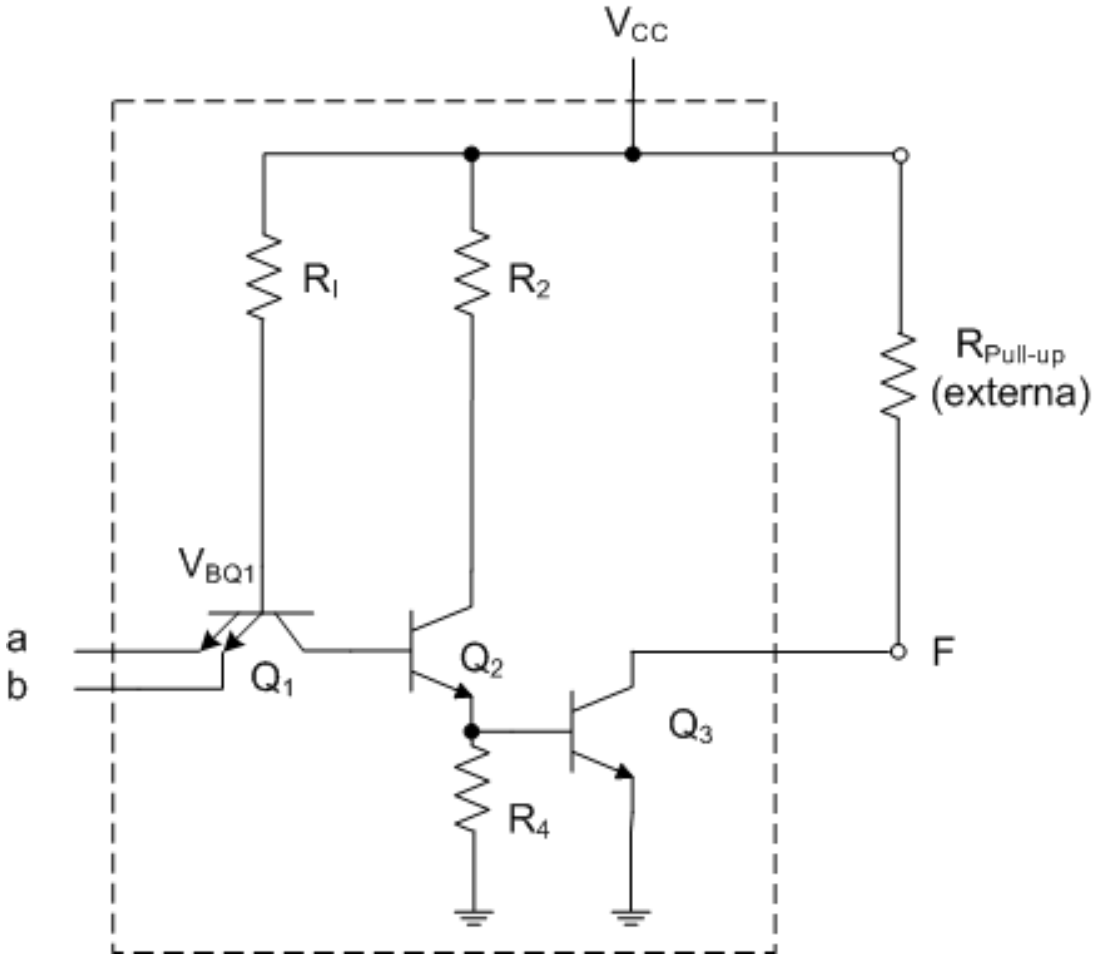
$$P = \frac{1}{T}\int_0^{T_1} i_{CC}V_{CC}dt = \frac{1}{T}\int_0^{T_1} C_L\frac{dV_O}{dt}V_{CC}dt = \frac{V_{CC}C_L}{T}\int_0^{V_{CC}} dV_O = \frac{V_{CC}^2}{T}C_L = V_{CC}^2 C_L f$$

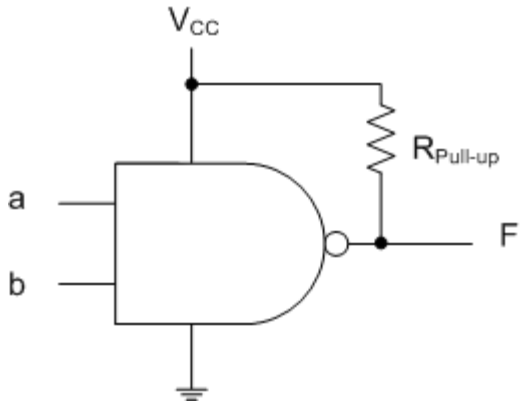
Otras características
Potencia x tiempo de propagación y Temperatura

- **Potencia consumida x tiempo de retardo:** Dado que lo que interesa de un circuito digital son **bajos consumos** y **altas velocidades de conmutación** (bajos tiempos de propagación), es frecuente que los fabricantes proporcionen el producto ***potencia x tiempo de propagación*** *(expresada en Julios)* como una medida de "**calidad**" de sus circuitos.
- **Margen de temperatura:** Este parámetro hace referencia al margen de **temperatura** en el que el **circuito integrado** puede **trabajar sin riesgo** de destrucción o mal funcionamiento.
  - **Circuitos integrados para aplicaciones civiles o de consumo**: 0 a 70ºC, aunque se extiende desde -40 a 85ºC para determinados tipos de circuitos basados en transistores MOS.
  - **Circuitos integrados para aplicaciones militares**: -55 a 125ºC.
  - El coste de un c.i esta ligado al rango de temperaturas de funcionamiento (mayor rango mayor coste).
  - Los márgenes de temperatura anteriores son de operación al aire libre. Paralelamente, se suministran otros márgenes que corresponden a las temperaturas que es capaz de soportar el circuito en almacenamiento (no operando). Valores típicos: -60 y 150ºC.
  - Relacionado con las características térmicas, también es habitual que el fabricante consigne la resistencia térmica del dispositivo, aplicable para la disipación global del mismo. Este parámetro varía en función del tipo de encapsulado del circuito integrado.

Familias lógicas: Familia TTL

Puerta NAND Colector abierto

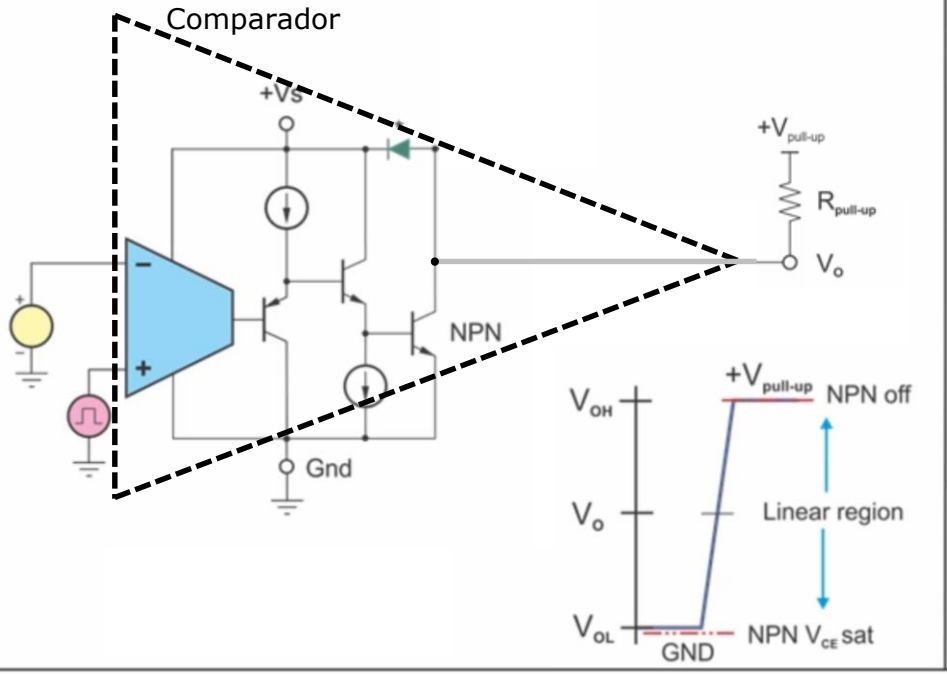




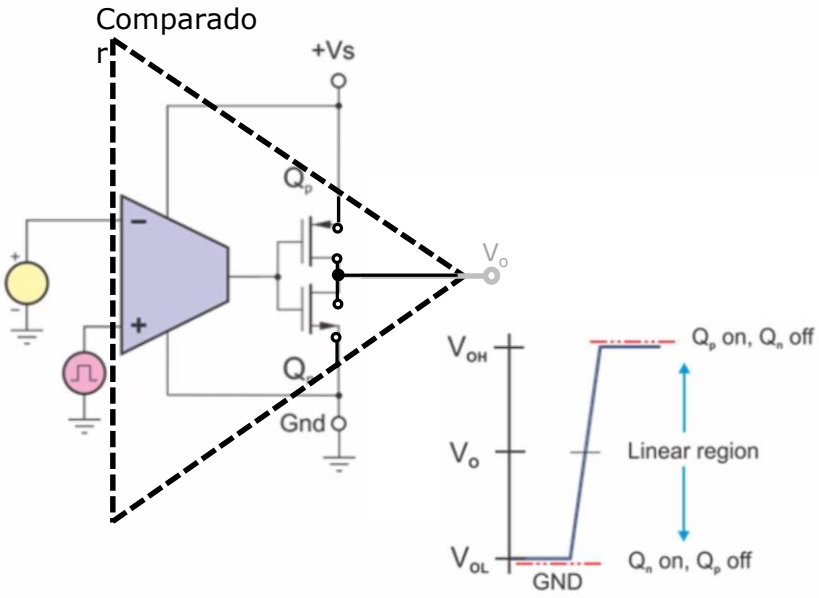
4. Comparadores reales. Tipos de salida

Open-drain/open-collector output (most common)

Useful for wired-or output applications!

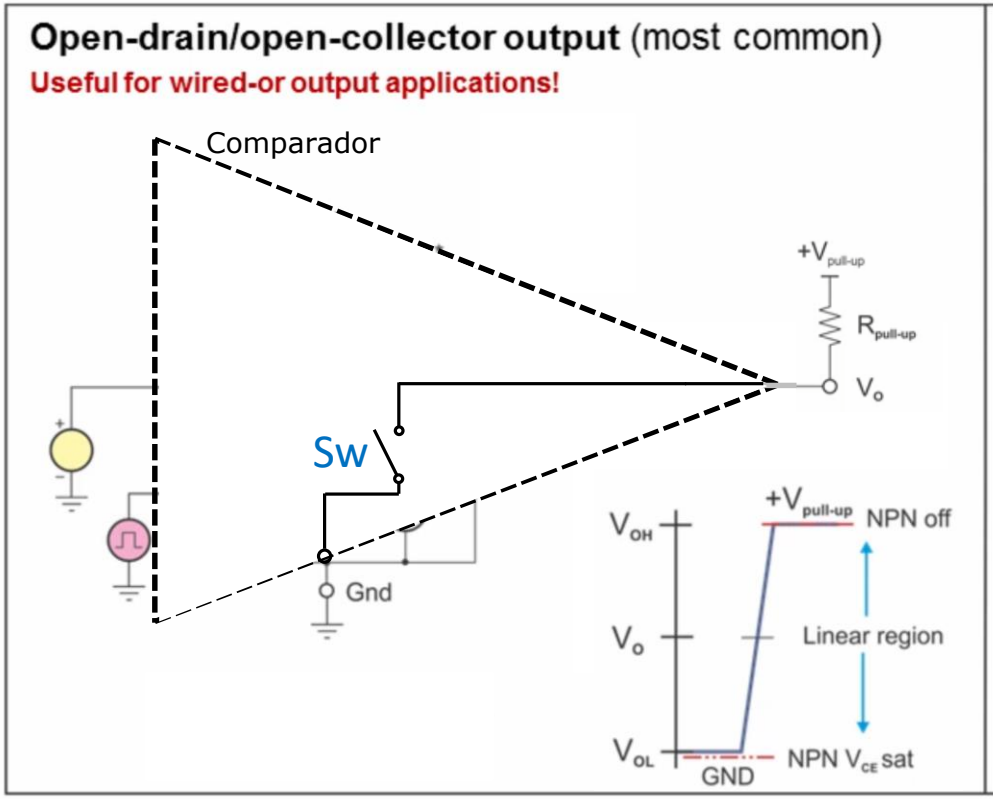


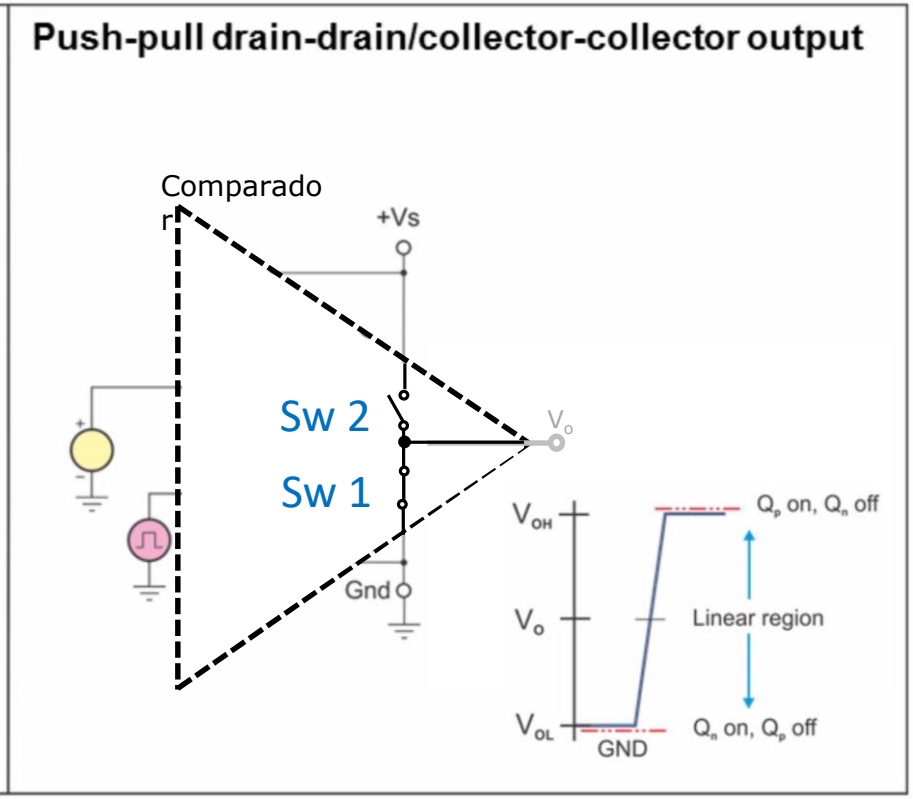
Push-pull drain-drain/collector-collector output



Source: Precision labs series: Comparators | TI.com

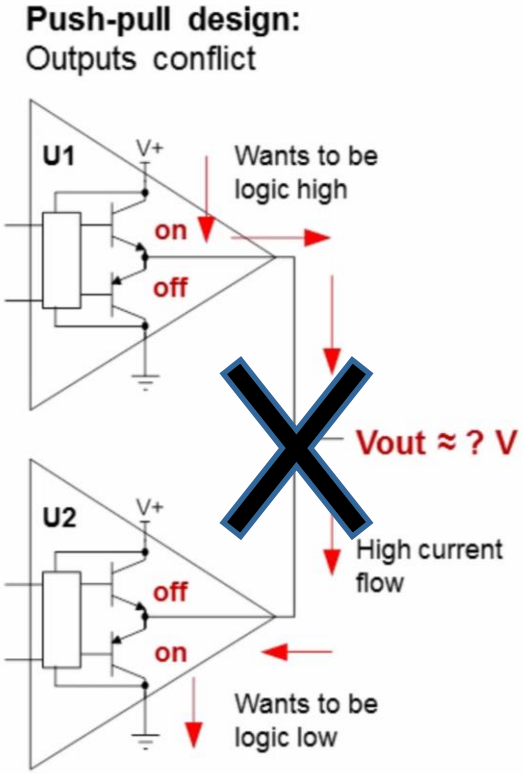
4. Comparadores reales. Tipos de salida

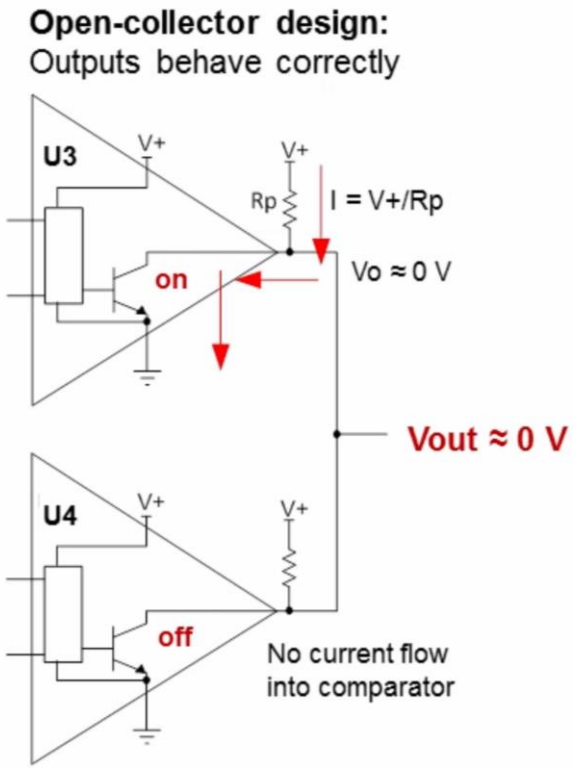




Source: Precision labs series: Comparators | TI.com

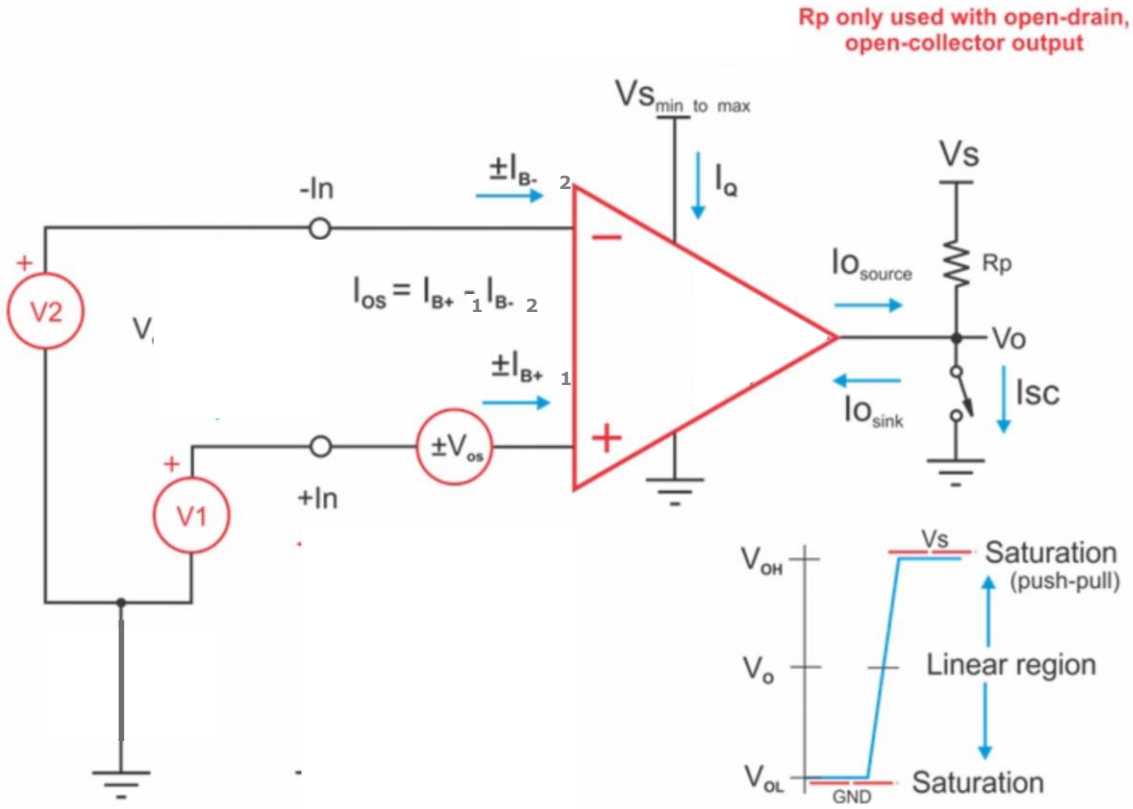
4. Comparadores reales. Configuración AND cableado





Source: Precision labs series: Comparators | TI.com

4. Comparadores reales. Parámetros más destacables



Source: Precision labs series: Comparators | TI.com

Parámetros DC

- Tensión de entrada de offset (V_{OS})
- Corriente de entrada de polarización (I_B)
- Corriente de entrada de offset (I_{OS})
- Tensión de salida a nivel alto (V_{OH})
- Tensión de salida a nivel bajo (V_{OL})
- Corriente de salida de corto-circuito (I_{SC})
- Rango de tensión de alimentación (V_S)

Parámetros AC

- Tiempo de respuesta
- Tiempo de retardo de propagación

Parámetros menos comunes en comparadores

- Ganancia diferencia en lazo abierto (A_{OL})